

Projeto de Pilares Contraventados



matheuscarini@gmail.com



(54) 99936-3938



<https://professordeestruturas.com.br/>

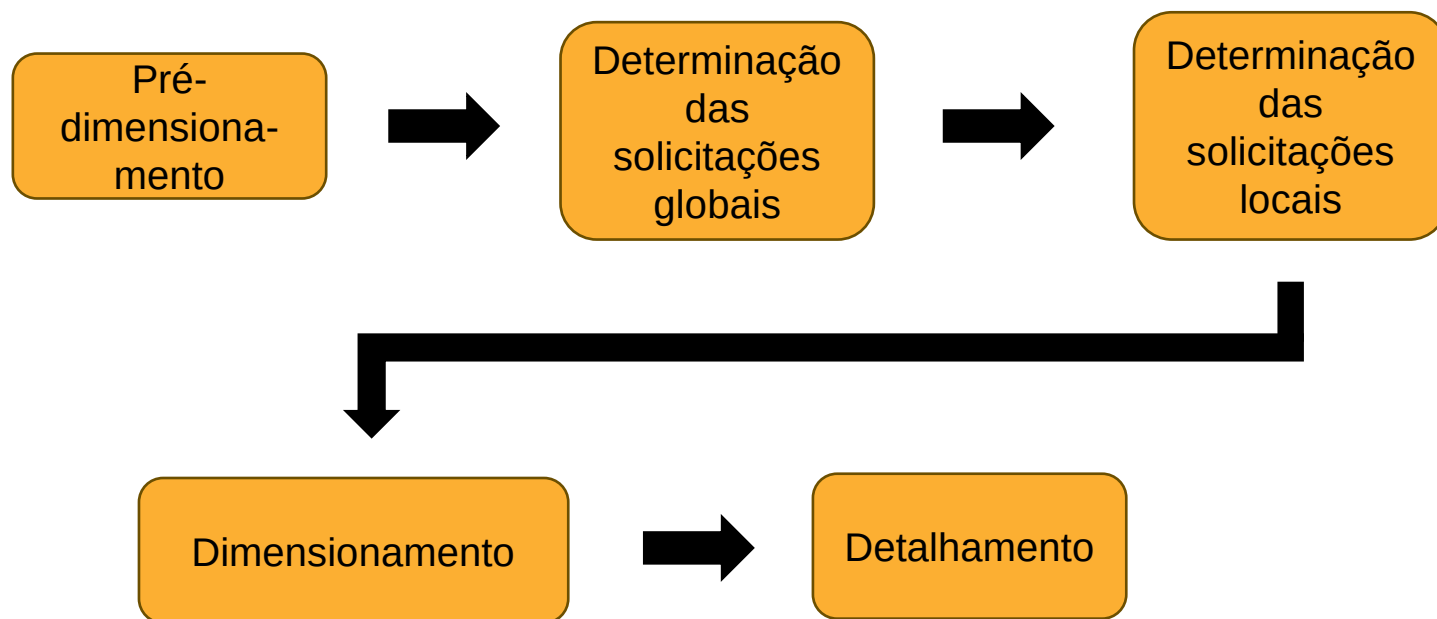


Projeto de Pilares Contraventados

- Pilares contraventados
 - ⇒ Ações verticais
 - ⇒ Peso próprio da estrutura e elementos construtivos
 - ⇒ Sobrecarga acidental
- Pilares de contraventamento
 - ⇒ Ações verticais
 - ⇒ Ações horizontais
 - ⇒ Vento
 - ⇒ Sismo

Projeto de Pilares Contraventados

▪ Roteiro



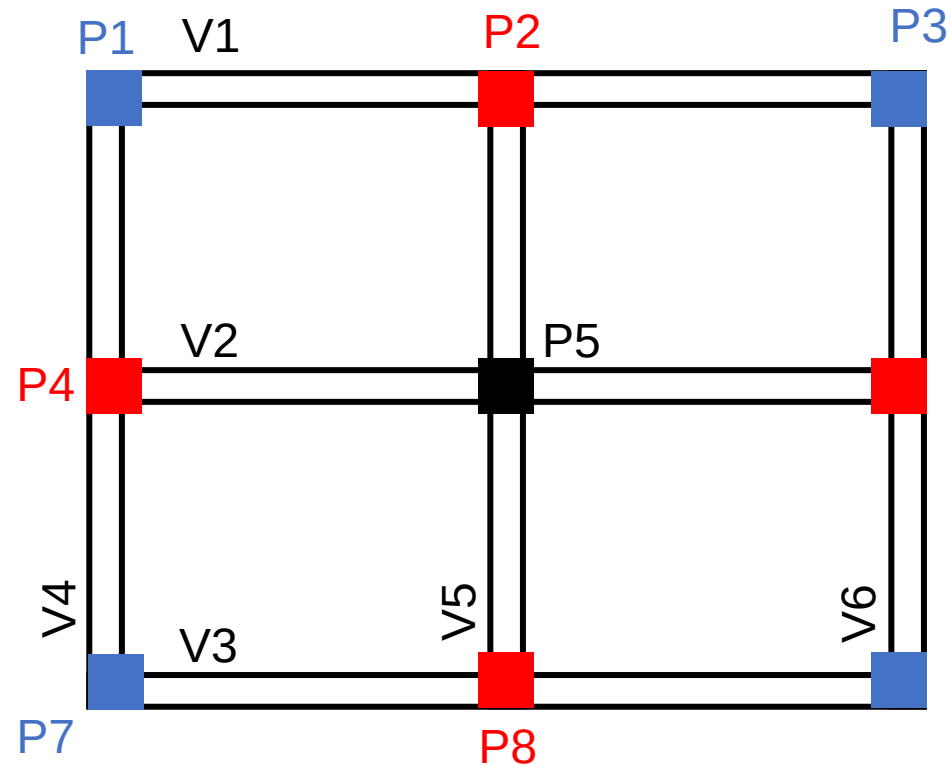
Projeto de Pilares Contraventados

■ Classificação quanto à localização

⇒ Pilar intermediário ■

⇒ Pilar de extremidade ■

⇒ Pilar de canto ■



Projeto de Pilares Contraventados

■ Pré-dimensionamento

⇒ Dimensões mínima (ABNT NBR 6118, 13.2.3, 2023)

A seção transversal de pilares e pilares-parede maciços, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19 cm.

Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 cm e 14 cm, desde que se multipliquem os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados no dimensionamento por um coeficiente adicional γ_n , de acordo com o indicado na Tabela 13.1 e na Seção 11. Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 cm².

Tabela 13.1 – Valores do coeficiente adicional γ_n para pilares e pilares-parede

b cm	≥ 19	18	17	16	15	14
γ_n	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25
onde $\gamma_n = 1,95 - 0,05 b$; b é a menor dimensão da seção transversal, expressa em centímetros (cm). NOTA O coeficiente γ_n deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo quando de seu dimensionamento.						

Projeto de Pilares Contraventados

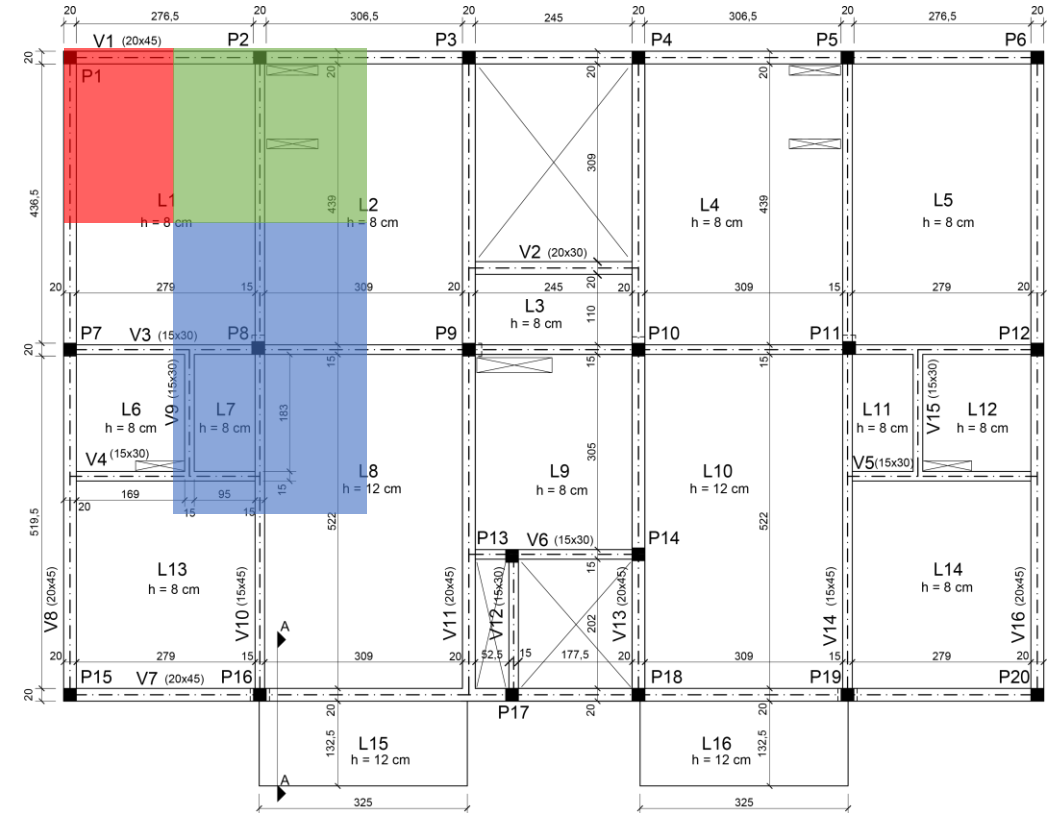
- Pré-dimensionamento
⇒ Intermediário

$$A_c = \frac{N_d}{0,6f_{ck} + 0,42}$$

⇒ Extremidade e Canto

$$A_c = \frac{1,4N_d}{0,6f_{ck} + 0,42}$$

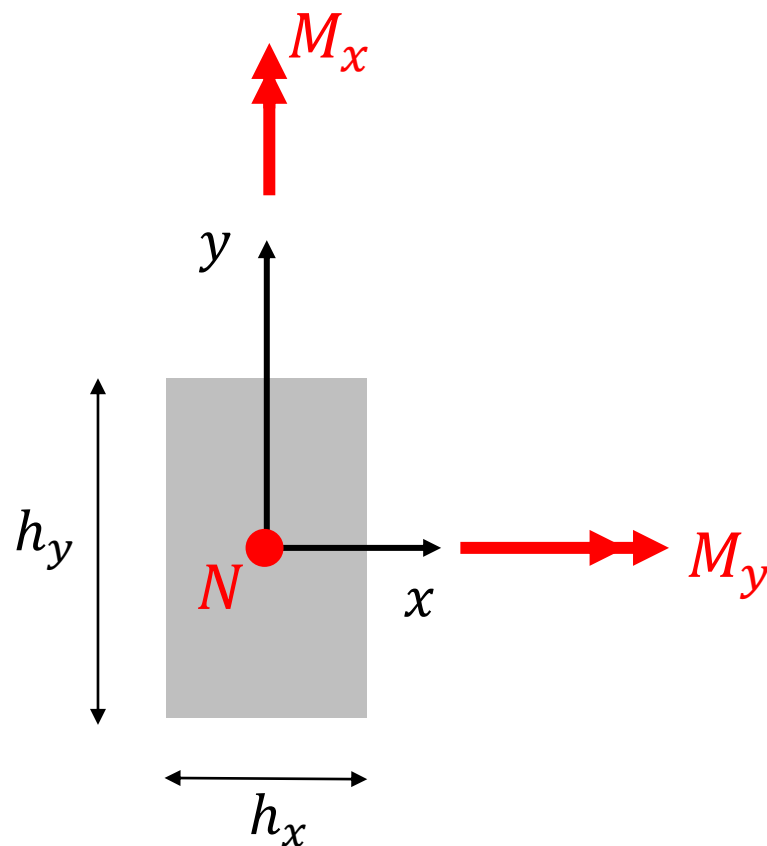
$f_{ck} [kN/cm^2]$
 $N_d [kN]$
 $A_c [cm^2]$



Projeto de Pilares Contraventados

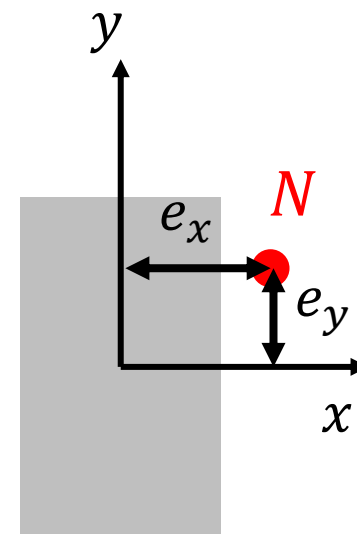
■ Solicitações

⇒ Convenção do curso: direção do momento fletor é dada pela direção da excentricidade



≡

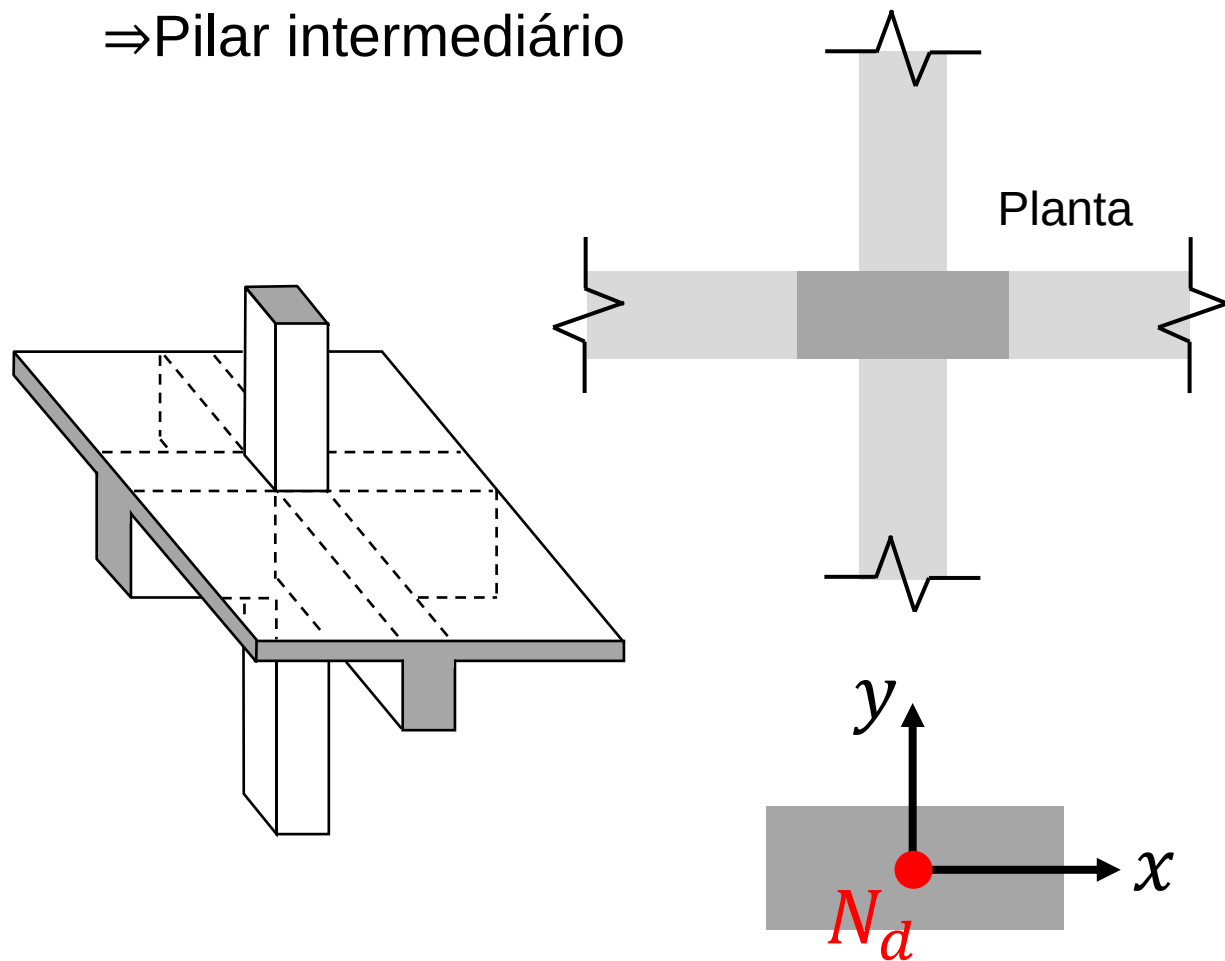
$$e_x = \frac{M_x}{N} \quad e_y = \frac{M_y}{N}$$



Projeto de Pilares Contraventados

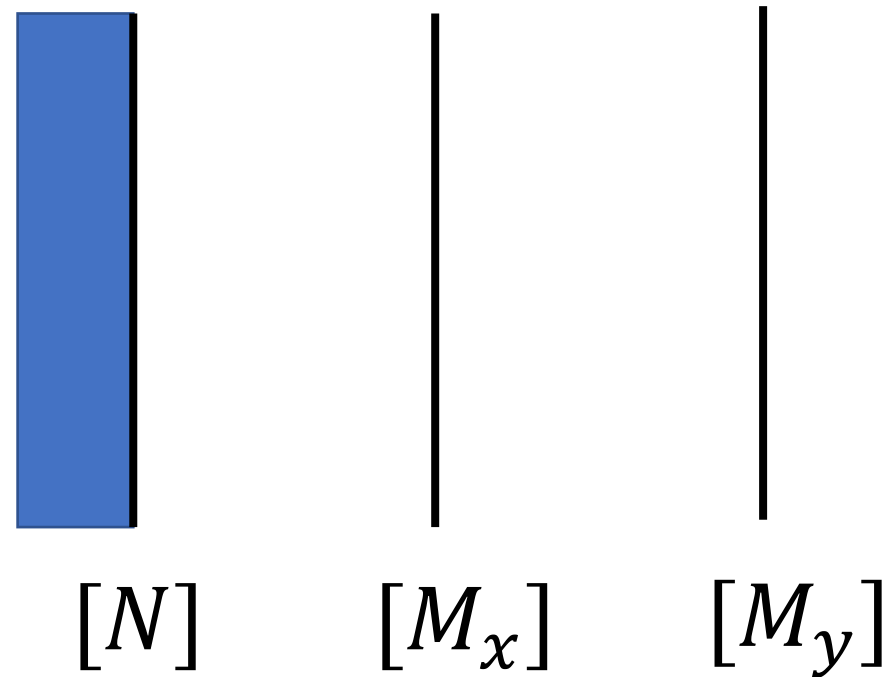
■ Solicitações

⇒ Pilar intermediário



Situação de Projeto

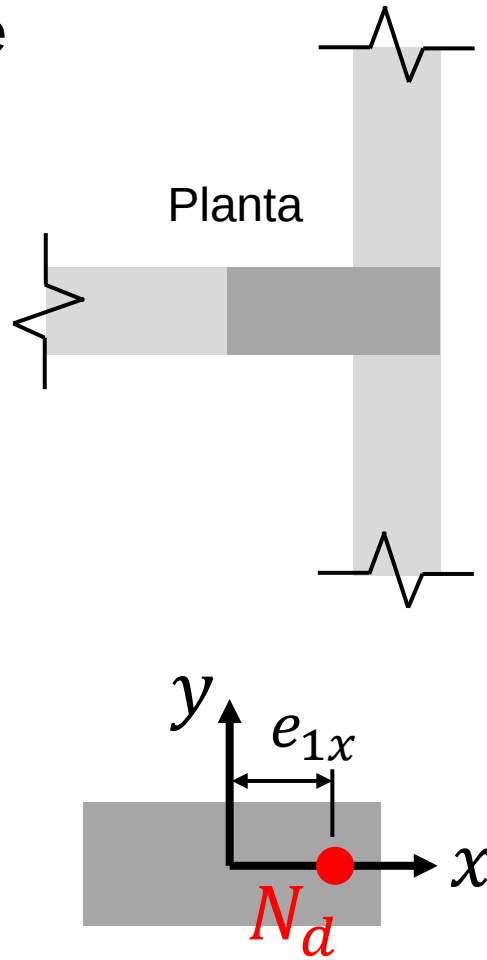
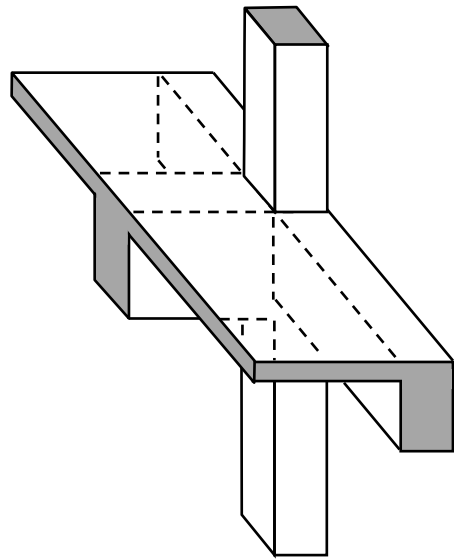
Situação de Projeto
Diagramas



Projeto de Pilares Contraventados

■ Solicitações

⇒ Pilar de extremidade

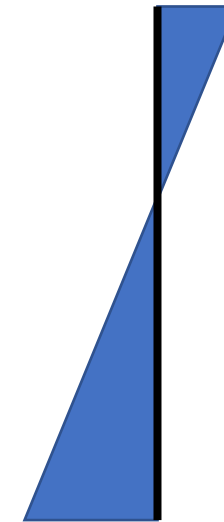


Situação de Projeto

Situação de Projeto
Diagramas



$[N]$



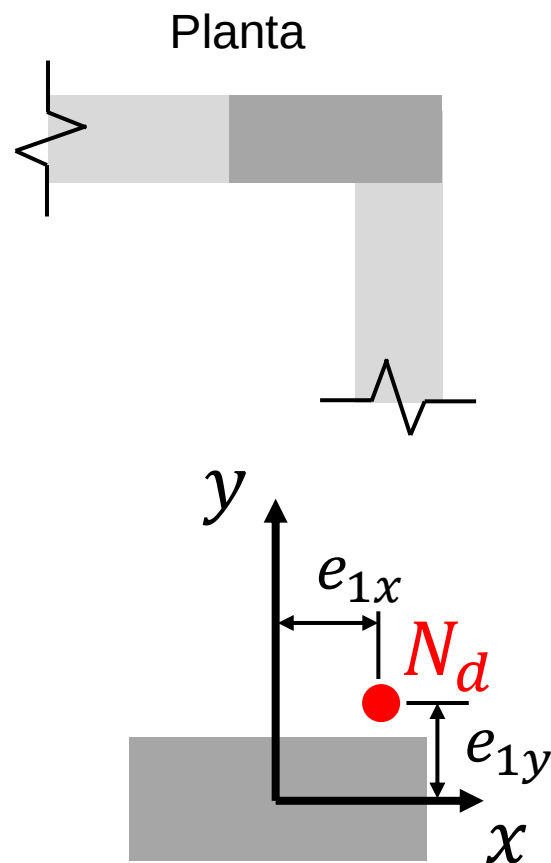
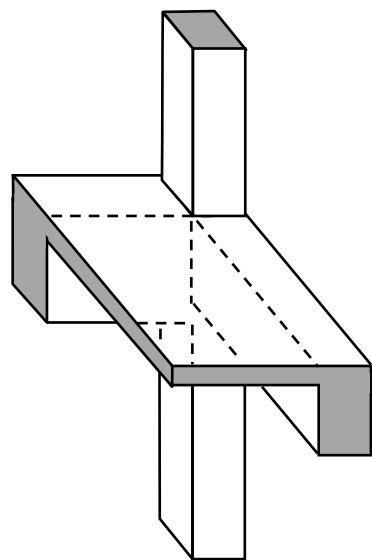
$[M_x]$



$[M_y]$

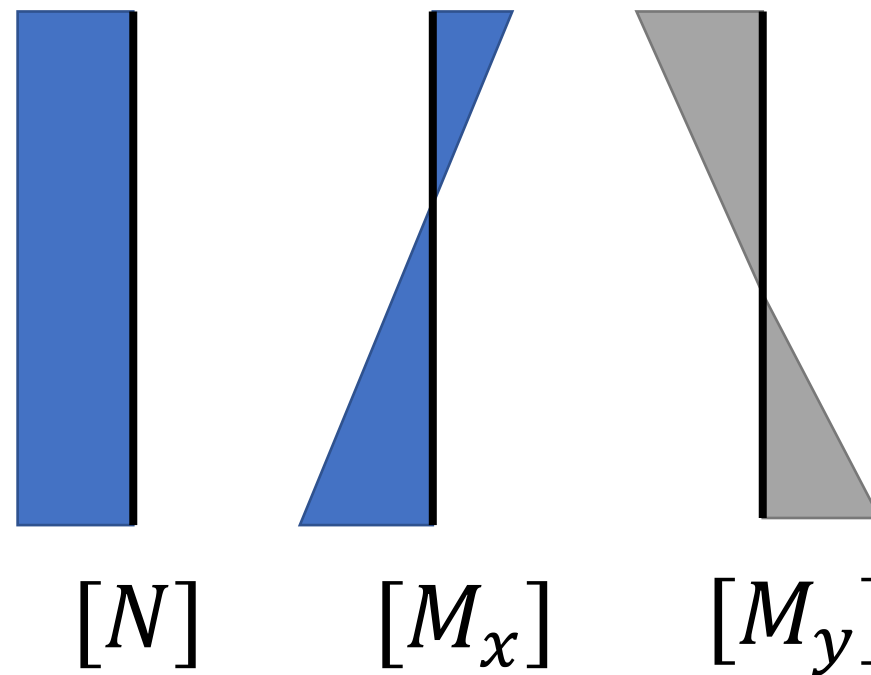
Projeto de Pilares Contraventados

- Solicitações
⇒ Pilar de canto



Situação de Projeto

Situação de Projeto
Diagramas



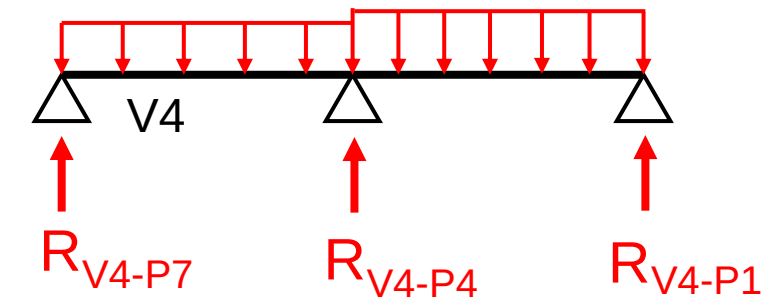
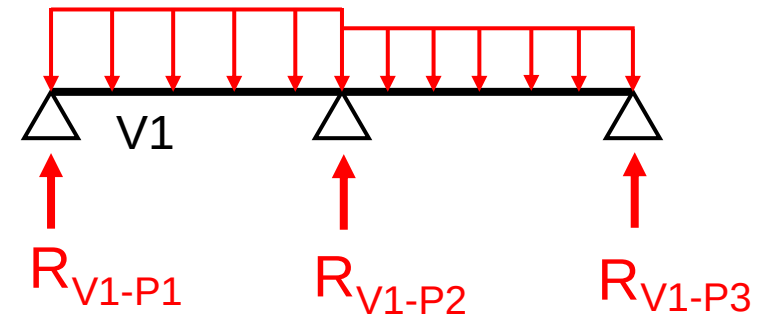
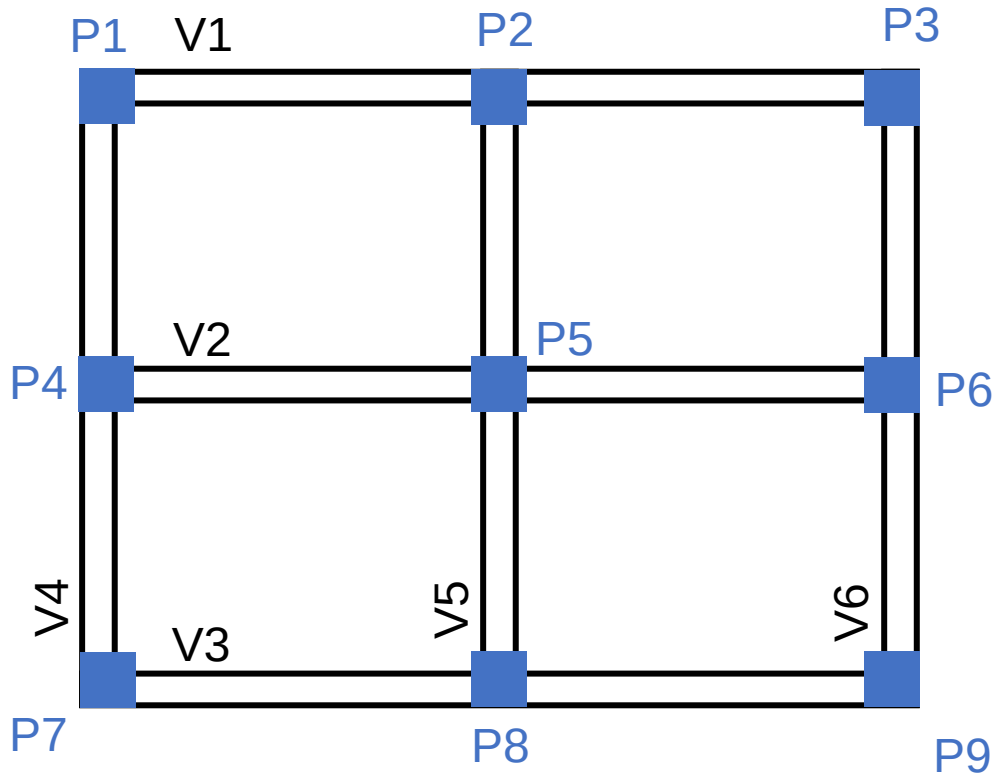
Projeto de Pilares Contraventados

■ Solicitações

⇒ Esforço normal

↳ Reações de apoio das vigas

↳ Peso próprio do pilar



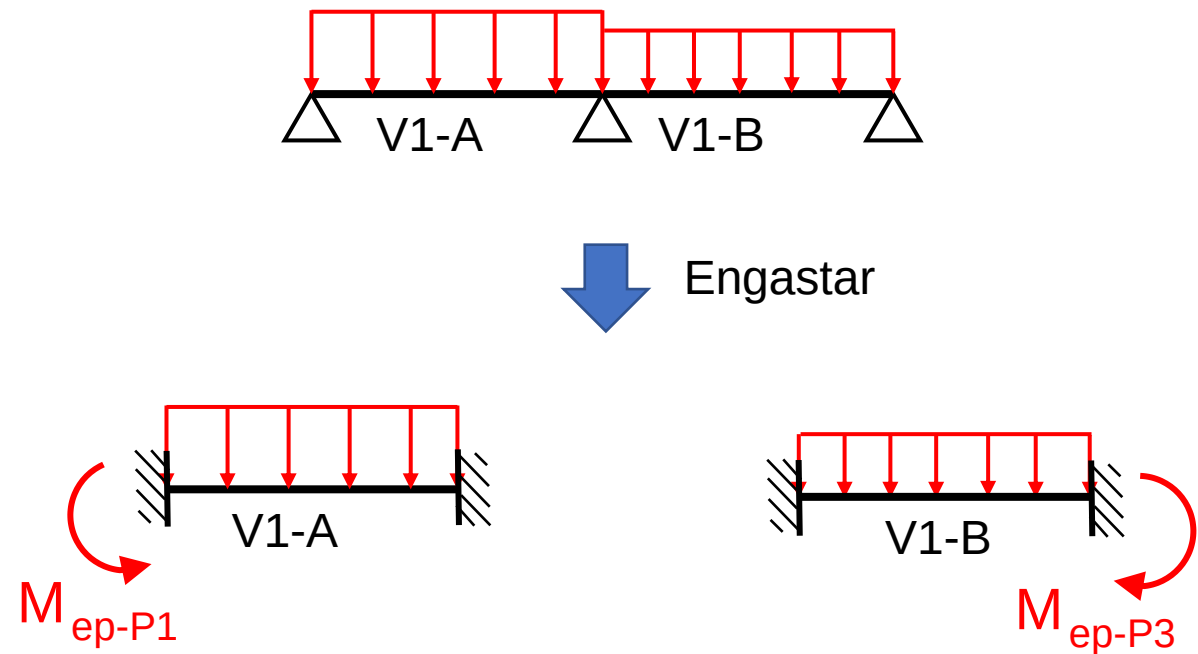
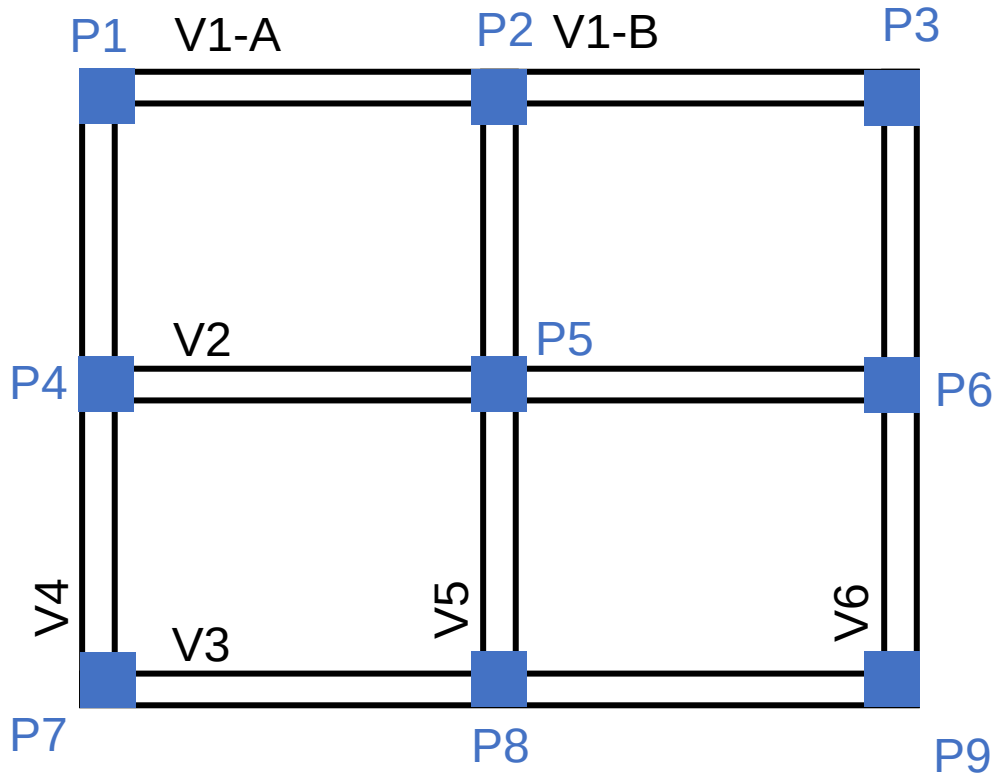
$$P1: R_{V1-P1} + R_{V4-P1} + p.p.$$

Projeto de Pilares Contraventados

■ Solicitações

⇒ Momento fletor

↳ Obter o momento de engastamento perfeito da viga (M_{ep})

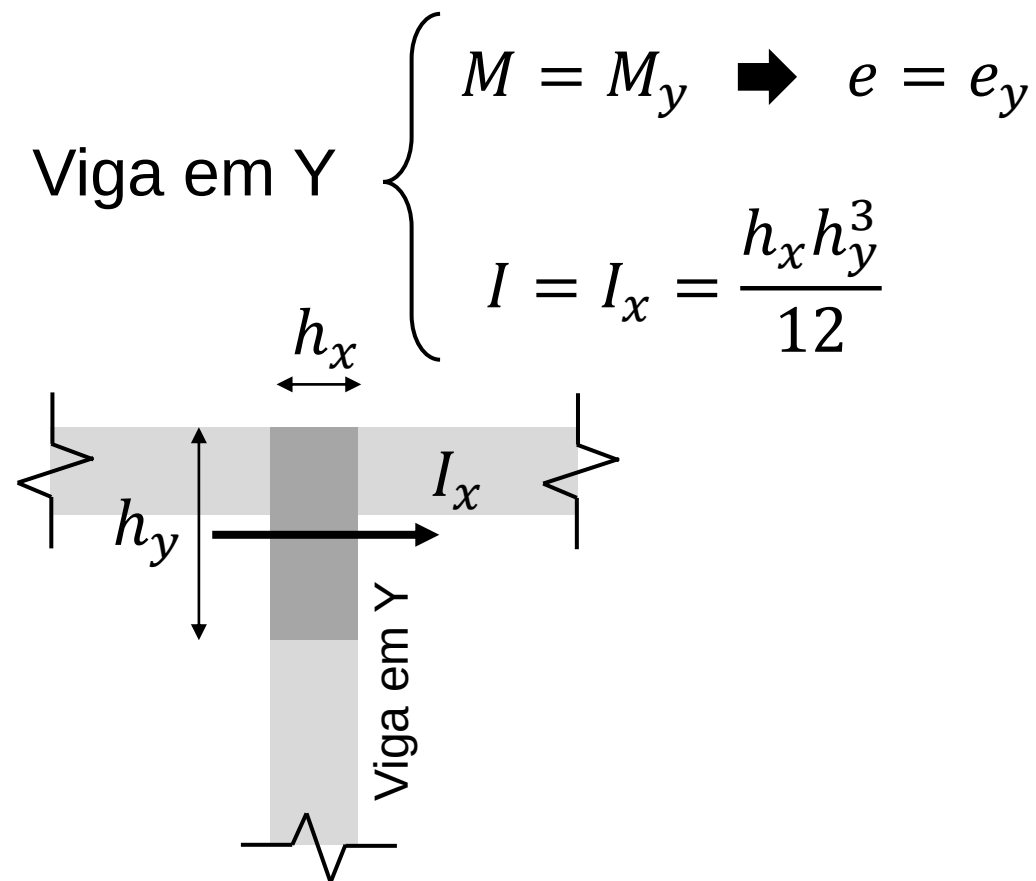
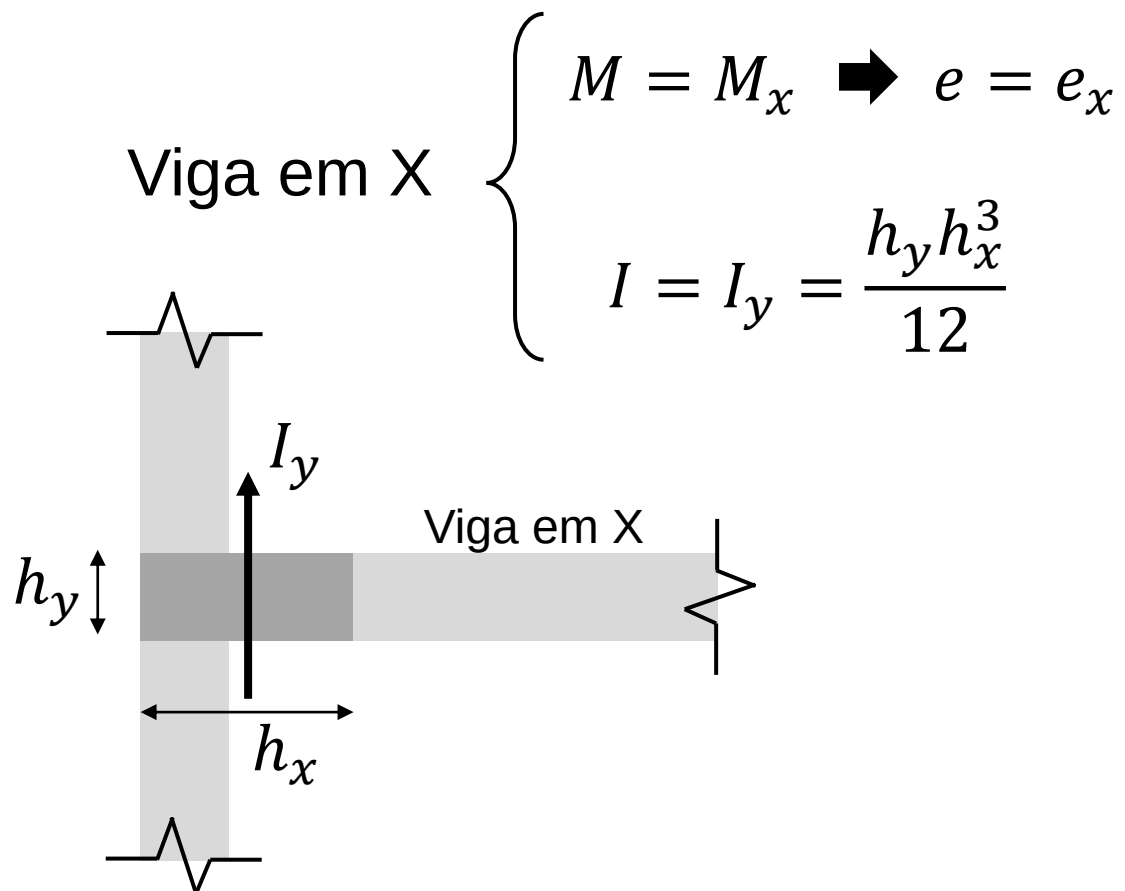


Projeto de Pilares Contraventados

■ Solicitações

⇒ Momento fletor

↳ Calcular os momentos de inércia do pilar para o trecho acima (I_{sup}) e abaixo da viga (I_{inf})



Projeto de Pilares Contraventados

■ Solicitações

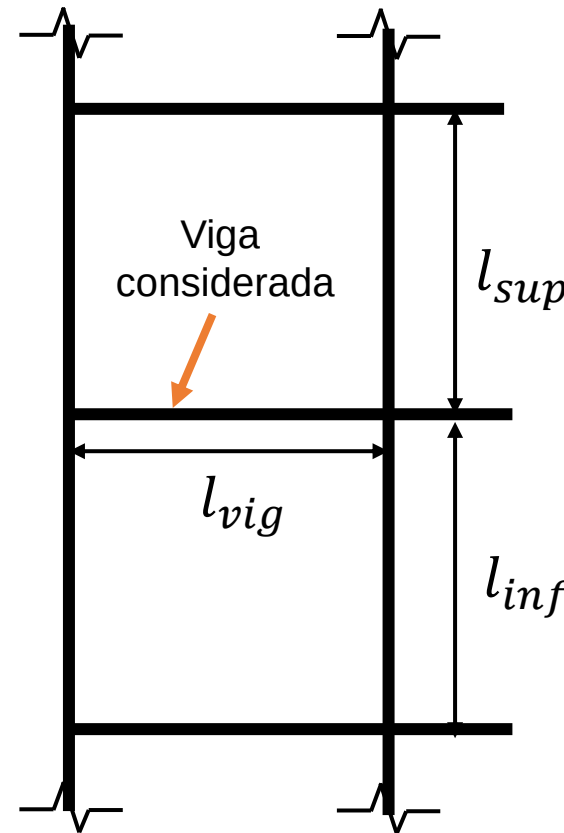
⇒ Momento fletor

↳ Calcular as rigidezes

$$r_{sup} = \frac{2I_{sup}}{l_{sup}}$$

$$r_{inf} = \frac{2I_{inf}}{l_{inf}}$$

$$r_{vig} = \frac{I_{vig}}{l_{vig}}$$



Projeto de Pilares Contraventados

■ Solicitações

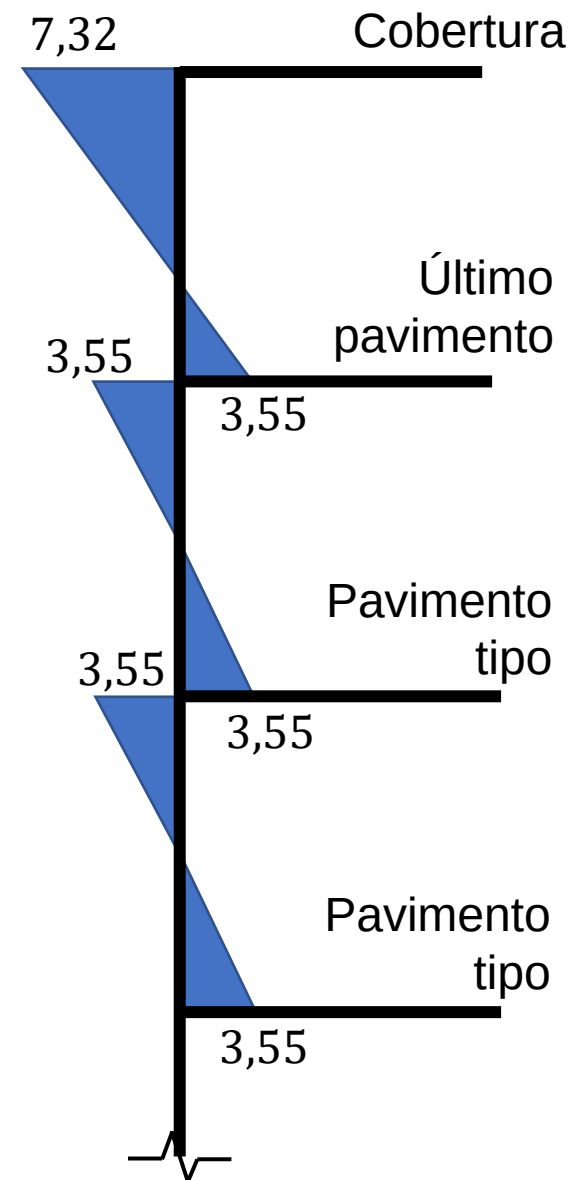
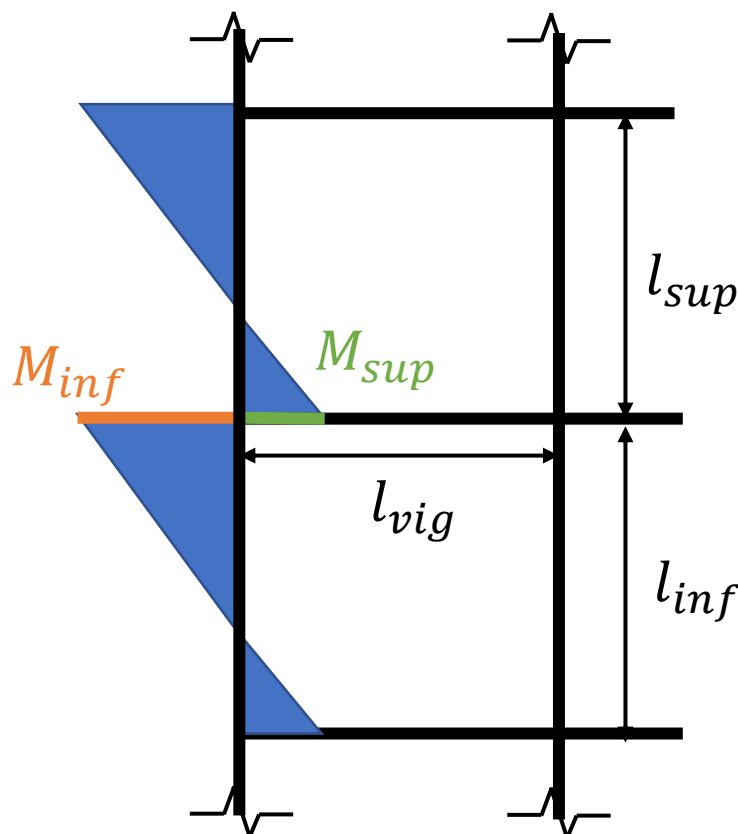
⇒ Momentos fletores

↳ Calcular as rigidezes

$$M_{sup} = M_{ep} \frac{r_{sup}}{r_{sup} + r_{inf} + r_{vig}}$$

$$M_{inf} = M_{ep} \frac{r_{inf}}{r_{sup} + r_{inf} + r_{vig}}$$

$$M_{vig} = M_{sup} + M_{inf}$$



Projeto de Pilares Contraventados

■ Solicitações

⇒ Combinação de ações

↳ Estado limite último: combinações normais

- Cargas verticais

#	Ações e fatores de ponderação e combinação
1	1,4 P.P. + 1,4 P.E. + 1,4 S.A.

P.P.: peso próprio da estrutura

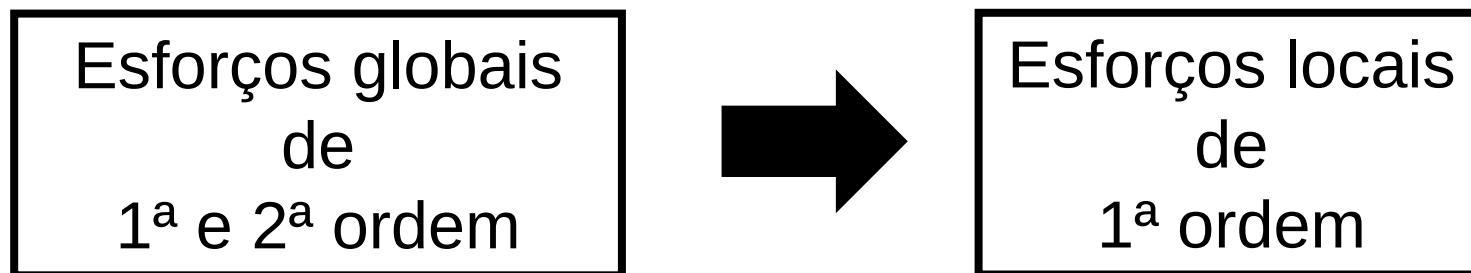
P.E.: peso dos elementos construtivos

S.A.: sobrecarga de uso e ocupação

Projeto de Pilares Contraventados

- Situações de cálculo

⇒ Situações de projeto levam em conta os esforços solicitantes iniciais



⇒ Além dos esforços solicitantes iniciais deve-se considerar

- ↳ As excentricidades mínimas de 1ª ordem

- ↳ As excentricidades de 2ª ordem em pilares esbeltos

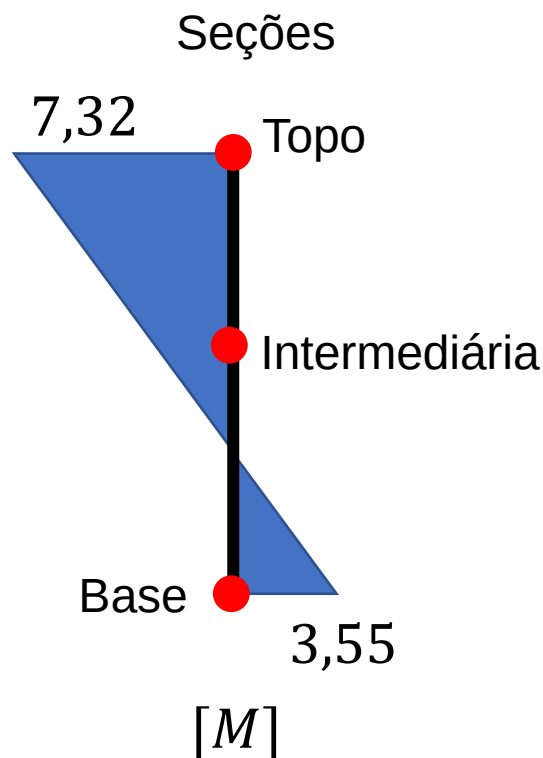
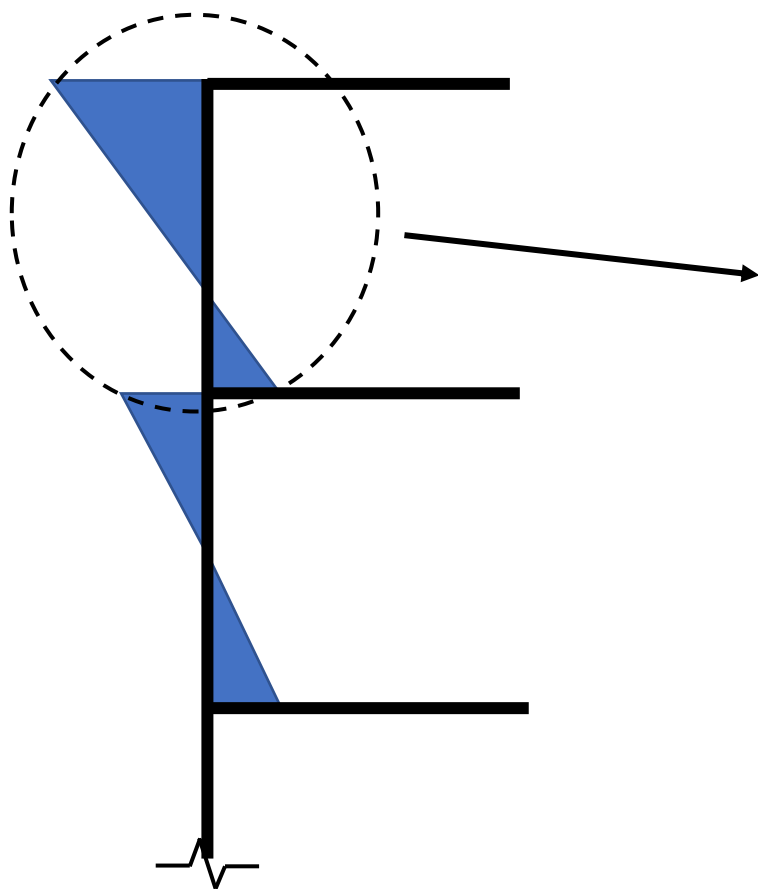
⇒ Metodologia da NBR 6118:2023

Projeto de Pilares Contraventados

■ Situações de cálculo

⇒ Solicitações de 1ª ordem locais

↳ Pilar biapoiado



A e B são as seções de extremidade: topo ou base

C é a seção intermediária

Os momentos M_A e M_B são os momentos de 1ª ordem nos extremos do pilar

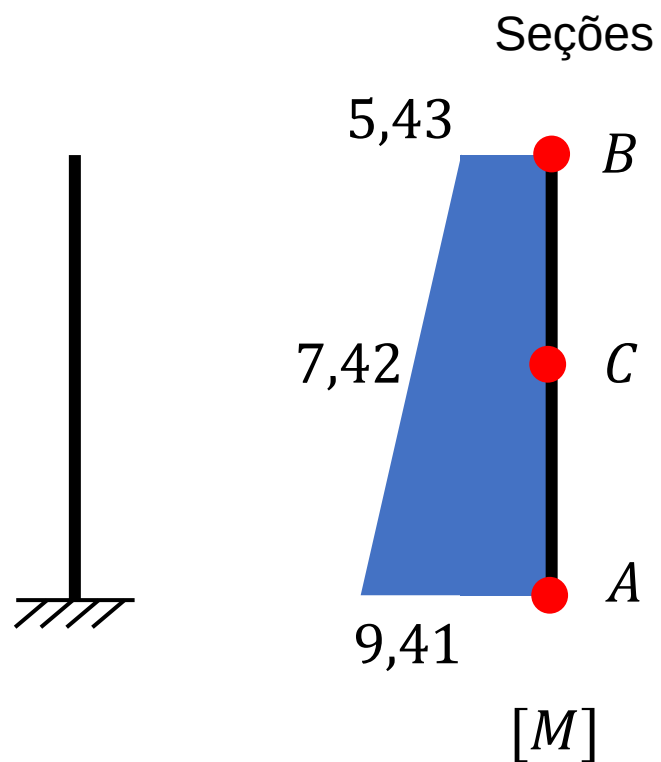
Deve ser adotado para M_A o maior valor absoluto ao longo do pilar biapoiado e para M_B o sinal positivo, se tracionar a mesma face que M_A , e negativo em caso contrário.

$$M_A = 7,32$$

$$M_B = -3,55$$

Projeto de Pilares Contraventados

- Situações de cálculo
 - ⇒ Solicitações de 1a ordem locais
 - ↳ Pilar engastado-livre



A é a seção no engaste

B é a seção da extremidade livre

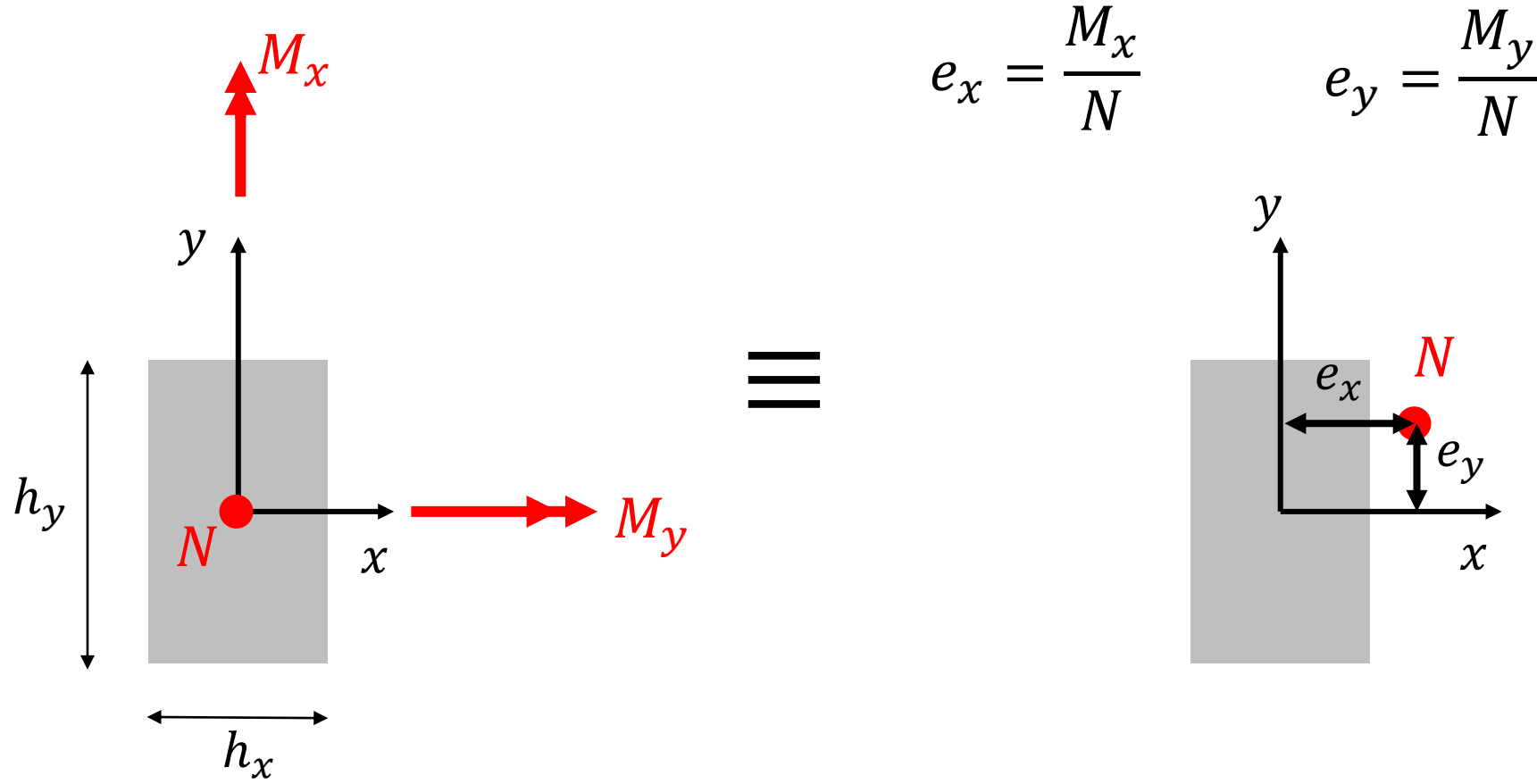
C é a seção intermediária (meio do pilar)

$$M_A = 9,41$$

$$M_C = 7,42$$

Projeto de Pilares Contraventados

- Situações de cálculo
⇒ Convenção do curso é dada pela excentricidade



Projeto de Pilares Contraventados

- Excentricidades iniciais (1ª ordem)

⇒ Seções de extremidade

$$e_{1x,A} = \frac{M_{x,A}}{N}$$

$$e_{1x,B} = \frac{M_{x,B}}{N}$$

$$e_{1y,A} = \frac{M_{y,A}}{N}$$

$$e_{1y,B} = \frac{M_{y,B}}{N}$$

⇒ Seção intermediária

$$e_{1x,C} \geq \begin{cases} 0,6e_{1x,A} + 0,4e_{1x,B} \\ 0,4e_{1x,A} \end{cases}$$

$$e_{1y,C} \geq \begin{cases} 0,6e_{1y,A} + 0,4e_{1y,B} \\ 0,4e_{1y,A} \end{cases}$$

Projeto de Pilares Contraventados

■ Excentricidades mínimas de 1ª ordem

11.3.3.4.2 Imperfeições locais

No caso de elementos que ligam pilares contraventados a pilares de contraventamento, usualmente vigas e lajes, deve ser considerada a tração decorrente do desaprumo do pilar contraventado [ver Figura 11.2-a)].

No caso do dimensionamento ou verificação de um lance de pilar, deve ser considerado o efeito do desaprumo ou da falta de retilidade do eixo do pilar [ver Figuras 11.2-b) e 11.2-c), respectivamente].

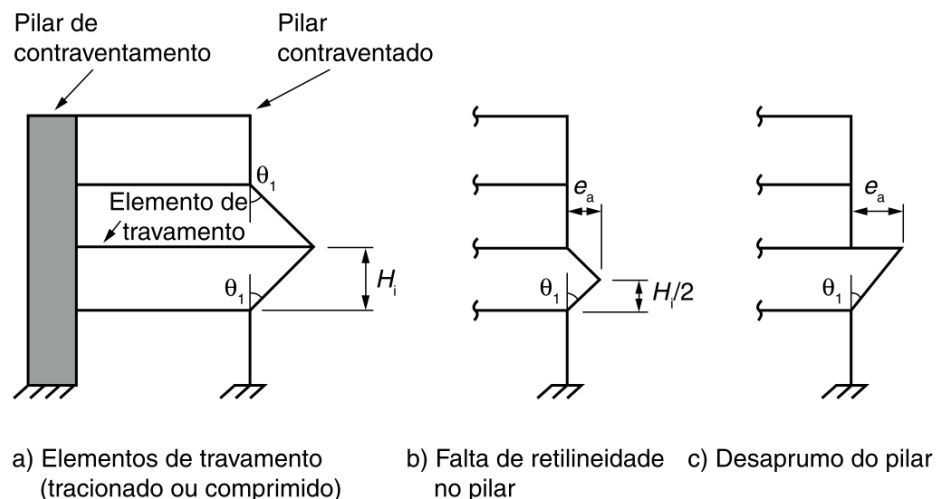


Figura 11.2 – Imperfeições geométricas locais

Admite-se que, nos casos usuais de estruturas reticuladas, a consideração apenas da falta de retilidade ao longo do lance de pilar seja suficiente.

Projeto de Pilares Contraventados

▪ Excentricidades mínimas de 1ª ordem

O efeito das imperfeições locais nos pilares e pilares-parede pode ser substituído, em estruturas reticuladas, pela consideração do momento mínimo de 1ª ordem dado a seguir:

$$M_{1d,min} = N_d (0,015 + 0,03h)$$

onde

h é a altura total da seção transversal na direção considerada, expressa em metros (m).

Nas estruturas reticuladas usuais admite-se que o efeito das imperfeições locais esteja atendido se for respeitado esse valor de momento total mínimo. A este momento devem ser acrescidos os momentos de 2ª ordem definidos na Seção 15.

$$e_{1x,min} = 1,5 \text{ cm} + 0,03h_x$$

$$e_{1y,min} = 1,5 \text{ cm} + 0,03h_y$$

Projeto de Pilares Contraventados

- Efeitos de 2ª ordem

⇒ Ocorrem na seção intermediária

⇒ Índice de esbeltez

$$\lambda = \frac{l_e}{i} \qquad l_e = \min(l; l_0 + h)$$

l_e : comprimento equivalente de flambagem

i : raio de giração

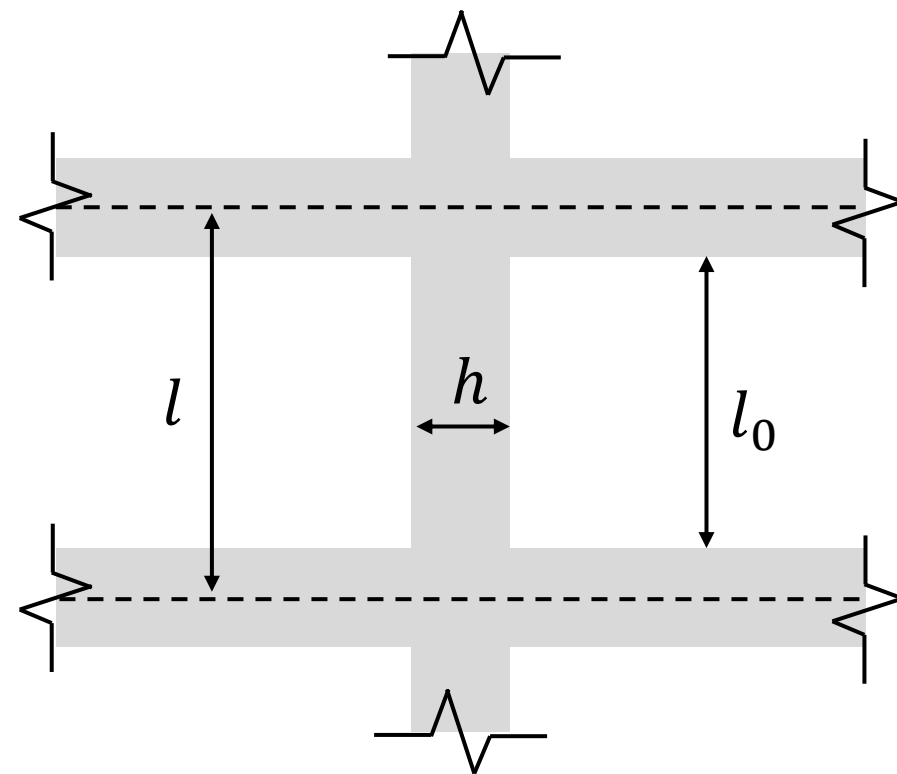
↳ Seções retangulares

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{bh^3}{12bh}} = \frac{h}{\sqrt{12}} = \frac{h}{3,46}$$



$$\lambda_x = 3,46 \frac{l_{ex}}{h_x}$$

$$\lambda_y = 3,46 \frac{l_{ey}}{h_y}$$



Projeto de Pilares Contraventados

■ Efeitos de 2ª ordem

λ	γ_f	Consideração dos efeitos de 2ª ordem	PROCESSO DE CÁLCULO			Consideração da fluência
			Exato	Aproximado (diagramas M, N, 1/r)	Simplificado	
$\leq \lambda_1$	1,4	dispensável	-	-	-	-
≤ 90		obrigatória	dispensável	permitido	permitido	dispensável
≤ 140					não permitido	obrigatória
≤ 200	$1,4+0,01(\lambda - 140)$	obrigatório	não permitido			
NÃO É PERMITIDO EMPREGAR $\lambda > 200$						

Apenas no caso de elementos pouco comprimidos com força normal menor que $0,10f_{cd}A_c$, o índice de esbeltez pode ser maior que 200

Projeto de Pilares Contraventados

- Efeitos de 2ª ordem

Calculado para as direções x e y separadamente

⇒ Valor de λ_1

$$\lambda_1 = \frac{25 + 12,5 e_{1,A}/h}{\alpha_b}$$

$$35 \leq \lambda_1 \leq 90$$

⇒ Pilar biapoiado

$$\alpha_b = 0,60 + 0,40 \frac{e_{1,B}}{e_{1,A}} \geq 0,40$$

⇒ Pilar em balanço

$$\alpha_b = 1,00$$

Se o pilar apresentar excentricidades menores do que a mínima, deve ser tomado $\alpha_b = 1$

Projeto de Pilares Contraventados

- Efeitos de 2ª ordem

Se $\lambda \leq \lambda_1$  Pilar curto  $e_{2,c} = 0$

Se $\lambda > \lambda_1$  Pilar esbelto  $e_{2,c} \neq 0$

Calculado para as direções x e y separadamente

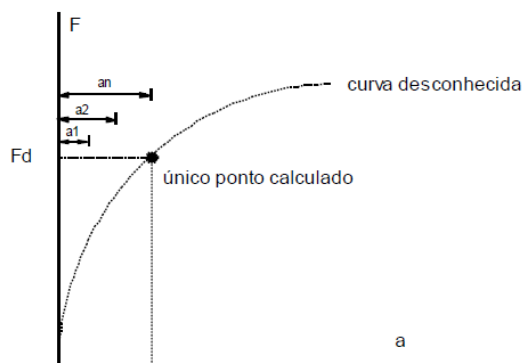
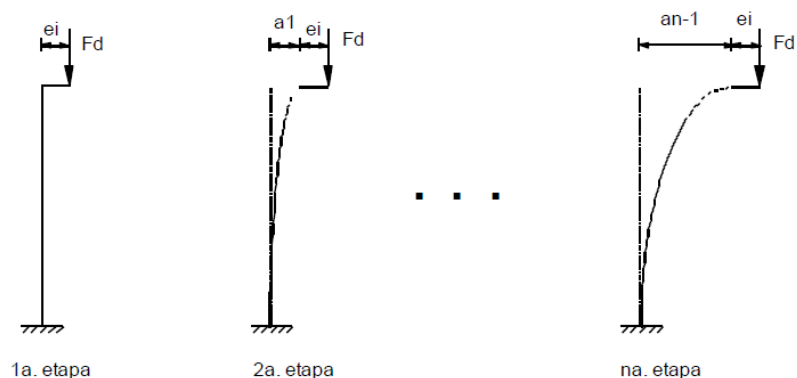
Projeto de Pilares Contraventados

■ Efeitos de 2ª ordem

⇒ Método exato

↳ Análise não-linear de 2ª ordem com discretização adequada da barra

↳ Obrigatória para $\lambda > 140$



Carga na estrutura indeformada



Deslocamentos



Solicitações com base na estrutura deslocada

Projeto de Pilares Contraventados

- Efeitos de 2ª ordem

- ⇒ Método do pilar-padrão com curvatura aproximada

- ↳ Válido para $\lambda \leq 90$

$$\nu = \max\left(\frac{N_d}{A_c f_{cd}}; 0,5\right) \qquad e_2 = \frac{0,0005}{(\nu + 0,5)} \frac{l_e^2}{h}$$

- ⇒ Método do pilar-padrão com rigidez aproximada

- ↳ Válido para $\lambda \leq 90$

- ⇒ Método do pilar-padrão acoplado a diagramas M, N e 1/r

- ↳ Válido para $\lambda \leq 140$

Projeto de Pilares Contraventados

- Efeitos de 2ª ordem

⇒ Consideração da fluência

↳ Obrigatório para $\lambda > 90$

↳ Ocorre na seção intermediária

$$e_{c,c} = \left(e_{1,c} + \frac{l_e}{400} \right) \left[2,718^{\frac{\varphi N_{gk}}{N_e - N_{gk}}} - 1 \right]$$

$$N_e = \frac{\pi^2 E_{cs} I_c}{l_e^2}$$

N_{gk} : esforço normal característico devido às cargas permanentes

$$N_{gk} \approx N_d / 1,4$$

φ : coeficiente de fluência

(ARAÚJO, 2014)

Projeto de Pilares Contraventados

- Efeitos de 2ª ordem

⇒ Coeficiente de fluência φ

↳ Para cargas aplicadas aos 28 dias

$$\varphi = 8,2 \frac{\varphi_{RH}}{\sqrt{f_{ck} + 8}} \quad \varphi_{RH} = 1 + \frac{1 - RH/100}{0,46(h_0/100)^{1/3}} \quad h_0 = 2 \frac{A_c}{u_{ar}}$$

A_c : área da seção transversal [mm²]

h_0 : espessura fictícia [mm]

RH : umidade relativa do ambiente [%]

u_{ar} : perímetro da seção transversal em contato com o ar [mm]

f_{ck} : resistência característica à compressão [MPa]

(ARAÚJO, 2014)

Projeto de Pilares Contraventados

▪ Extremidades

⇒ 1ª ordem

$$e_{1,A} = \frac{M_A}{N_d} \quad e_{1,B} = \frac{M_B}{N_d}$$

$$|e_{1,A}| \geq |e_{1,B}|$$

⇒ 2ª ordem

$$e_{2,A} = 0 \quad e_{2,B} = 0$$

▪ Mínima de 1ª ordem

$$e_{1,mín} = 1,5 \text{ cm} + 0,03h$$

▪ Intermediária

⇒ 1ª ordem

$$e_{1,C} \geq \begin{cases} 0,6e_{1,A} + 0,4e_{1,B} \\ 0,4e_{1,A} \end{cases}$$

⇒ 2ª ordem

$$e_{2,C} = \frac{0,0005}{(\nu + 0,5)} \frac{l_e^2}{h}$$

A excentricidade devida à fluência deve ser somada à $e_{2,C}$

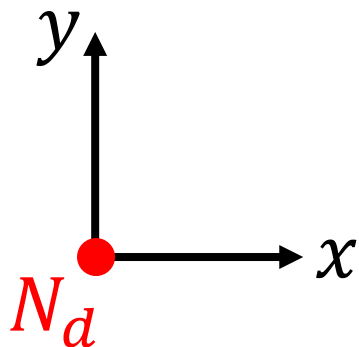
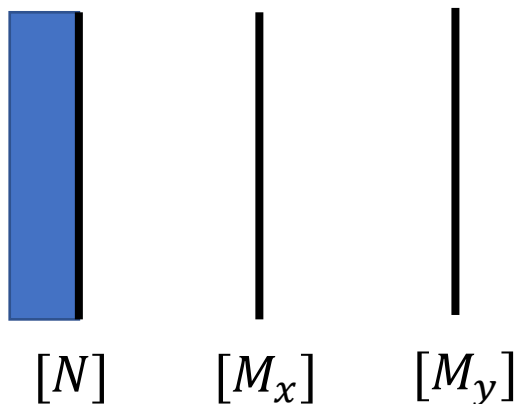
Projeto de Pilares Contraventados

- Situação de projeto (S. P.)
 - ⇒ Obtida com a combinação de ações (aula anterior)
- Situação de cálculo (S. C.)
 - ⇒ Utilizada para dimensionamento da armadura
 - ⇒ Leva em consideração desvios na construção e os efeitos de segunda ordem locais
 - ⇒ As excentricidades mínimas de 1ª e 2ª ordem devem ser consideradas separadamente em cada uma das direções
 - ↳ Extremidades: 1ª ordem
 - ↳ Intermediária: 2ª ordem e fluência

Projeto de Pilares Contraventados

■ Pilar intermediário

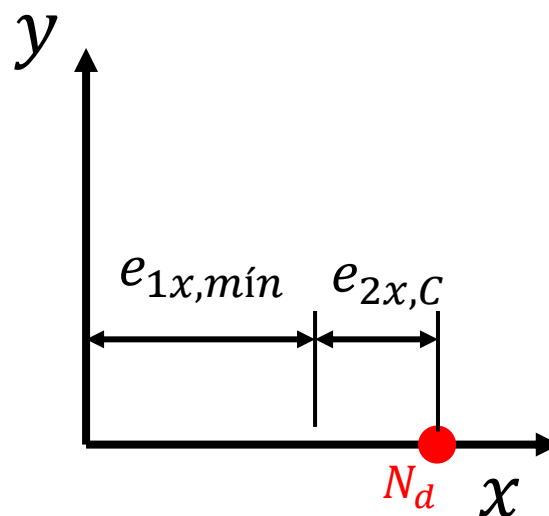
Situação de Projeto



Situações de Cálculo

Seção Intermediária

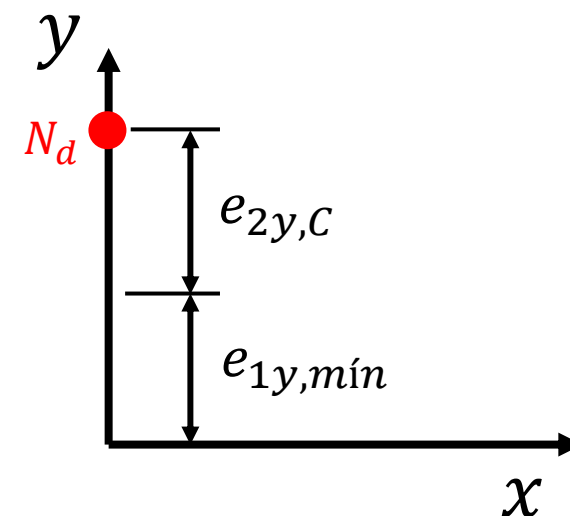
1a.



$$e_x = e_{1x,mín} + e_{2x,C}$$

$$e_y = 0$$

2a.



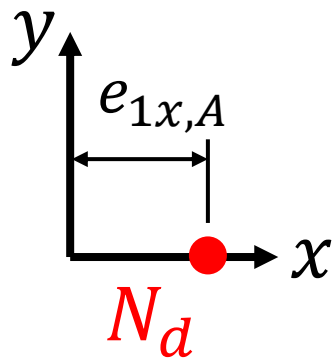
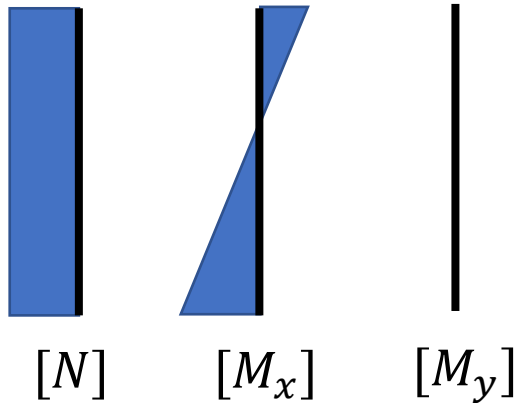
$$e_x = 0$$

$$e_y = e_{1y,mín} + e_{2y,C}$$

Projeto de Pilares Contraventados

- Pilar de extremidade: viga em X

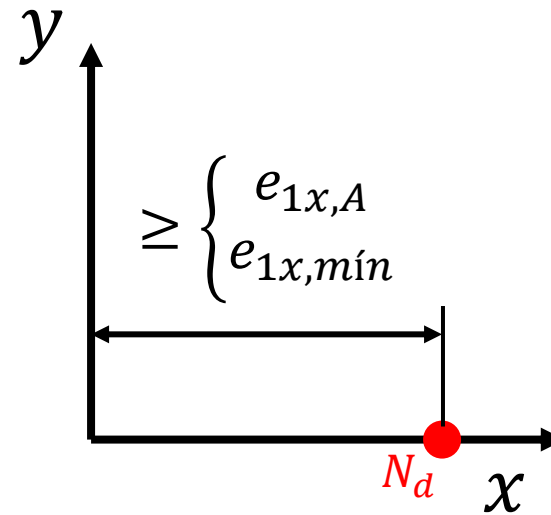
Situação de Projeto



Situações de Cálculo

Seção de Extremidade

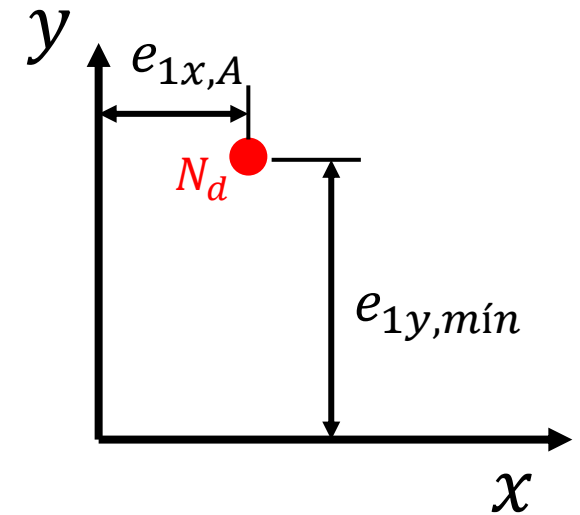
1a.



$$e_x \geq \begin{cases} e_{1x,A} \\ e_{1x,mín} \end{cases}$$

$$e_y = 0$$

2a.



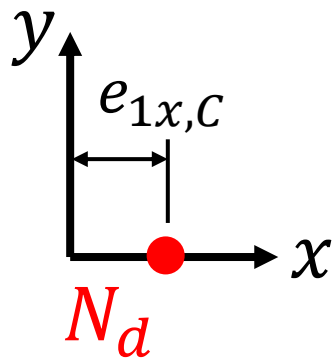
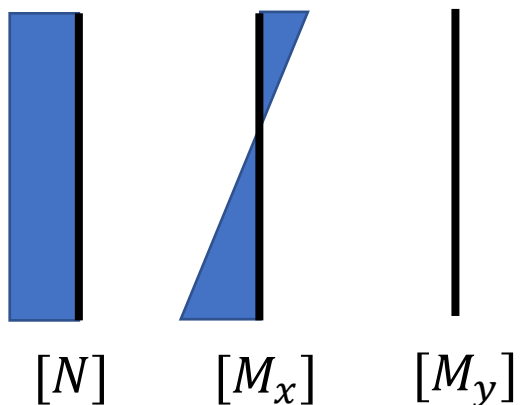
$$e_x = e_{1x,A}$$

$$e_y = e_{1y,mín}$$

Projeto de Pilares Contraventados

- Pilar de extremidade: viga em X

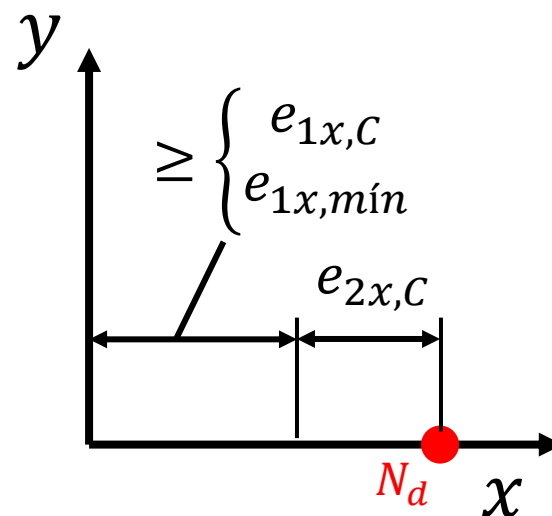
Situação de Projeto



Situações de Cálculo

Seção Intermediária

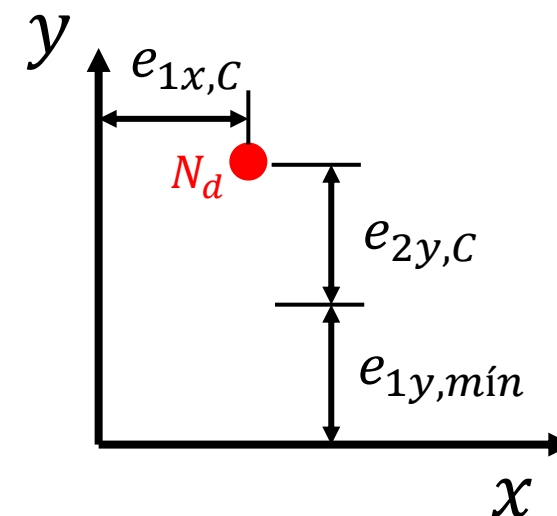
3a.



$$e_x \geq \begin{cases} e_{1x,C} \\ e_{1x,mín} \end{cases} + e_{2x,C}$$

$$e_y = 0$$

4a.



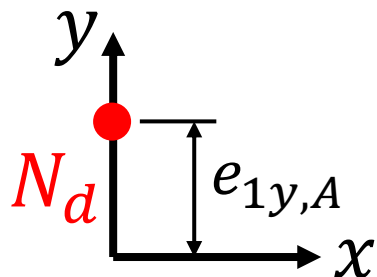
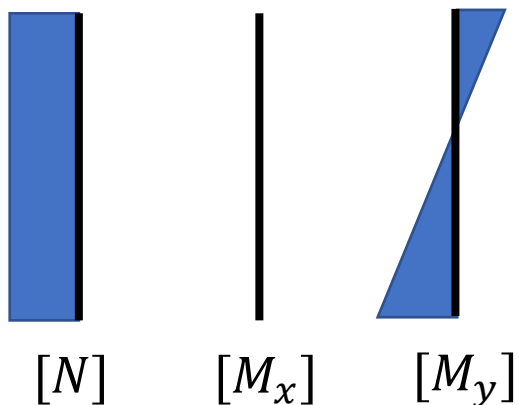
$$e_x = e_{1x,C}$$

$$e_y = e_{1y,mín} + e_{2y,C}$$

Projeto de Pilares Contraventados

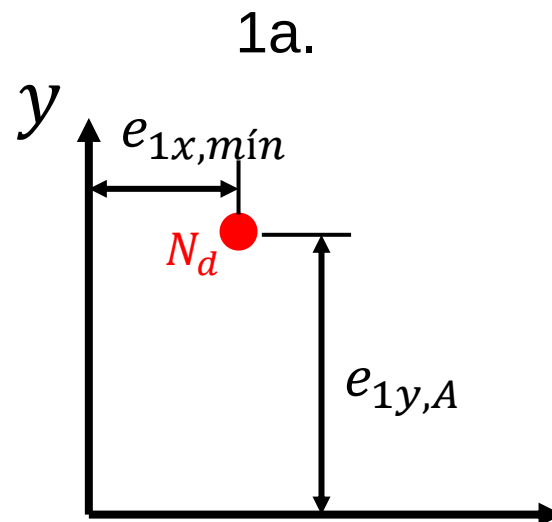
- Pilar de extremidade: viga em Y

Situação de Projeto



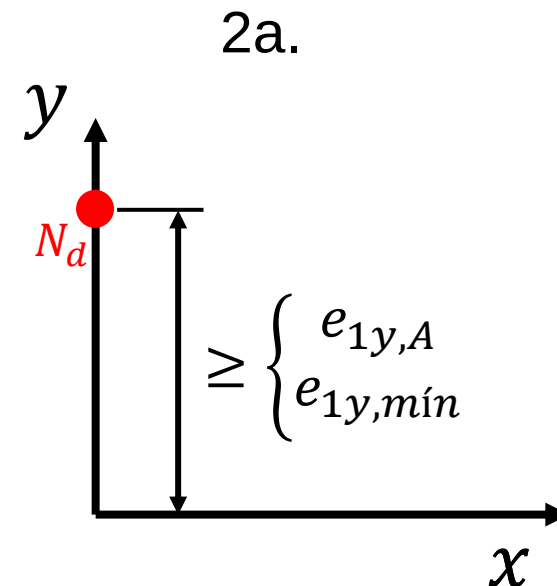
Situações de Cálculo

Seção de Extremidade



$$e_x = e_{1x,mín}$$

$$e_y = e_{1y,A}$$



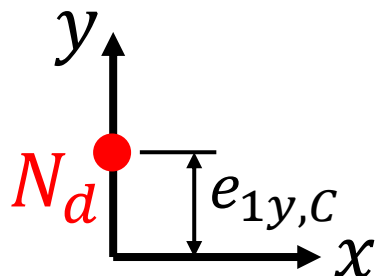
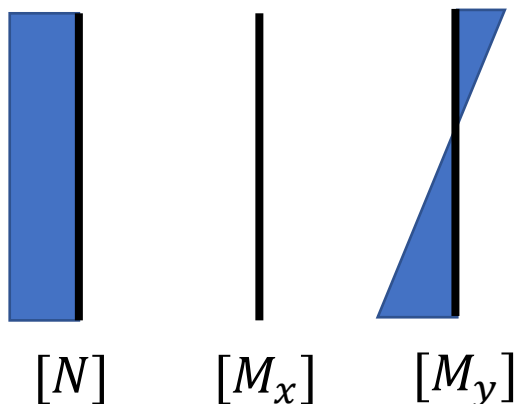
$$e_x = 0$$

$$e_y \geq \begin{cases} e_{1y,A} \\ e_{1y,mín} \end{cases}$$

Projeto de Pilares Contraventados

- Pilar de extremidade: viga em Y

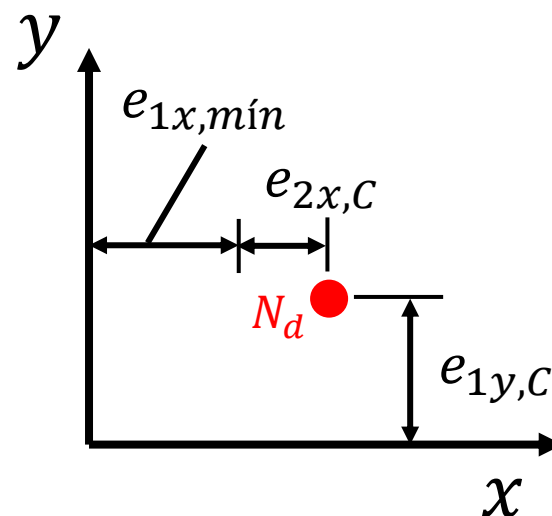
Situação de Projeto



Situações de Cálculo

Seção Intermediária

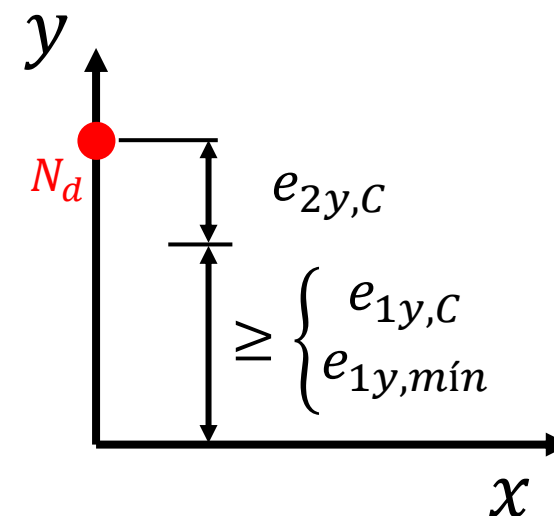
3a.



$$e_x = e_{1x,mín} + e_{2x,C}$$

$$e_y = e_{1y,C}$$

4a.



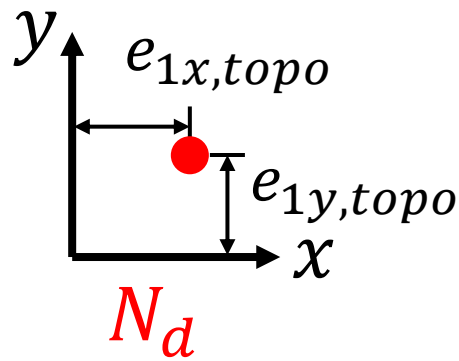
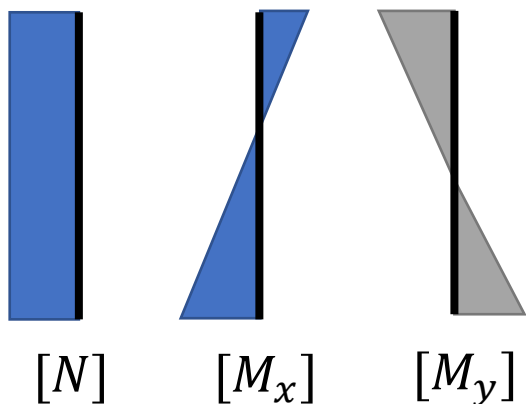
$$e_x = 0$$

$$e_y \geq \begin{cases} e_{1y,C} \\ e_{1y,mín} + e_{2y,C} \end{cases}$$

Projeto de Pilares Contraventados

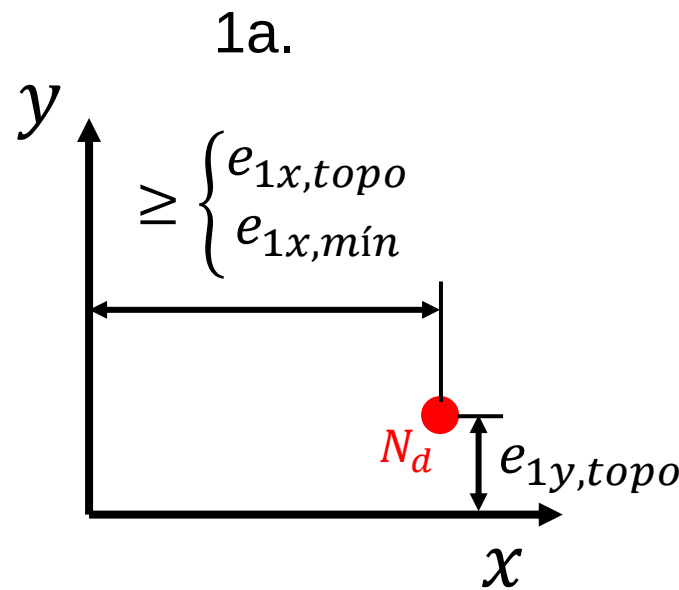
■ Pilar de canto

Situação de Projeto



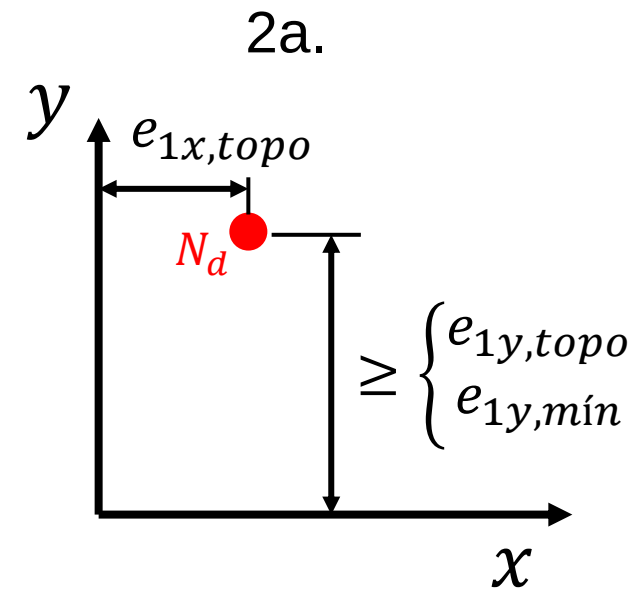
Situações de Cálculo

Seção de Extremidade: topo



$$e_x \geq \begin{cases} e_{1x,topo} \\ e_{1x,mín} \end{cases}$$

$$e_y = e_{1y,topo}$$

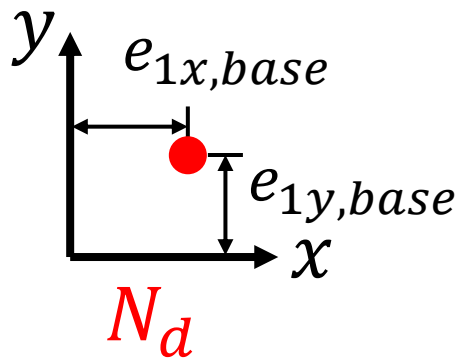
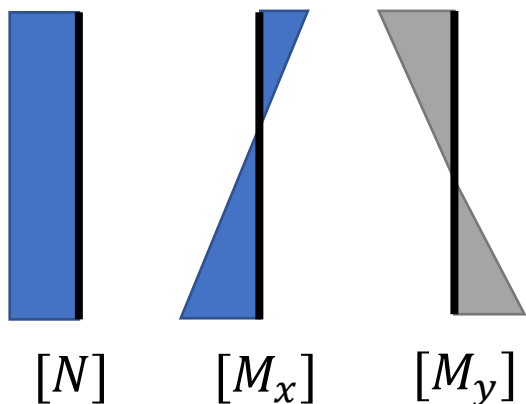


$$e_x = e_{1x,topo}$$

Projeto de Pilares Contraventados

■ Pilar de canto

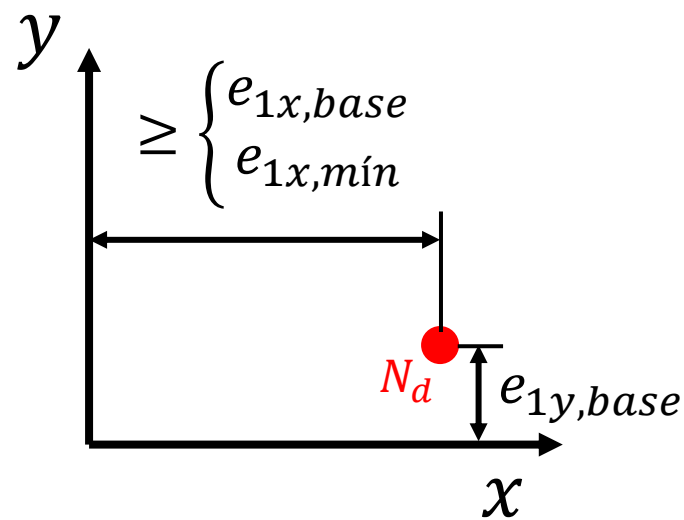
Situação de Projeto



Situações de Cálculo

Seção de Extremidade: base

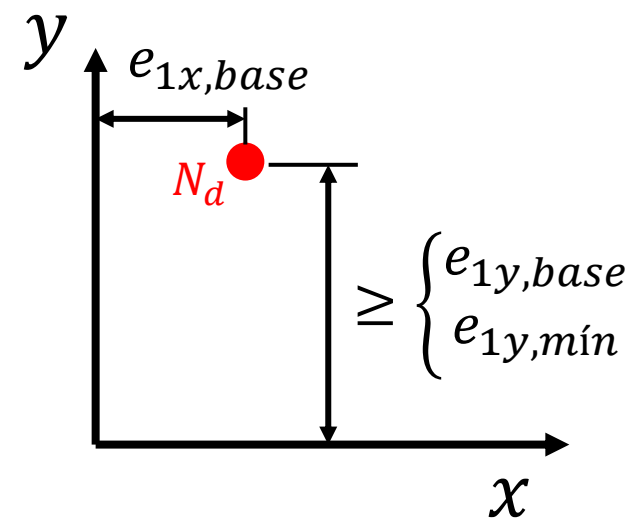
3a.



$$e_x \geq \begin{cases} e_{1x,base} \\ e_{1x,mín} \end{cases}$$

$$e_y = e_{1y,base}$$

4a.



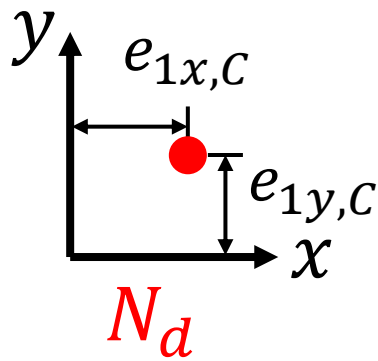
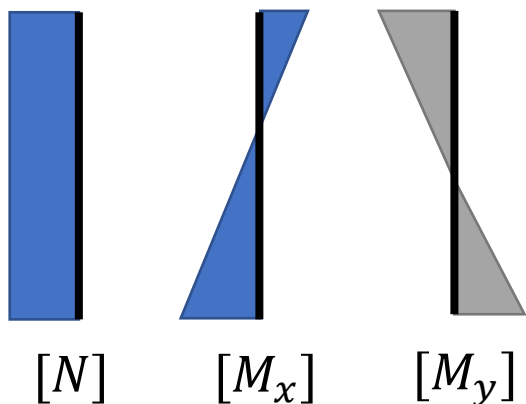
$$e_x = e_{1x,base}$$

$$e_y \geq \begin{cases} e_{1y,base} \\ e_{1y,mín} \end{cases}$$

Projeto de Pilares Contraventados

■ Pilar de canto

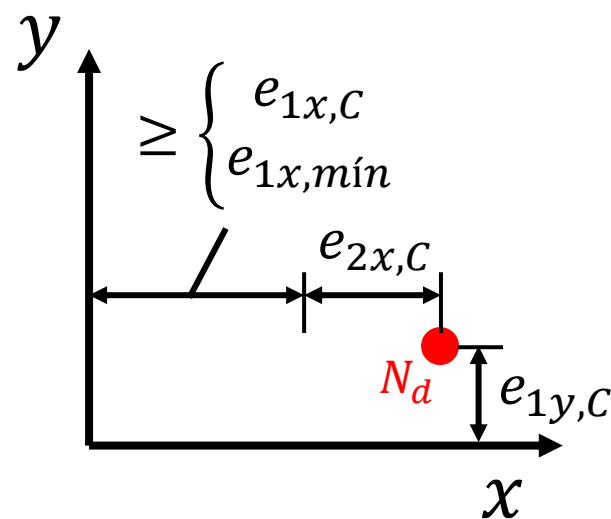
Situação de Projeto



Situações de Cálculo

Seção Intermediária

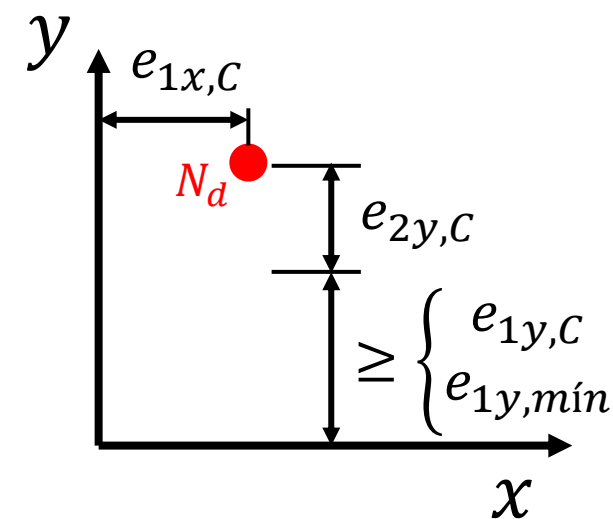
5a.



$$e_x \geq \begin{cases} e_{1x,C} \\ e_{1x,mín} \end{cases} + e_{2x,C}$$

$$e_y = e_{1y,C}$$

6a.



$$e_x = e_{1x,C}$$

$$e_y \geq \begin{cases} e_{1y,C} \\ e_{1y,mín} \end{cases} + e_{2y,C}$$

Projeto de Pilares Contraventados

■ Dimensionamento

⇒ Simples: só momento fletor

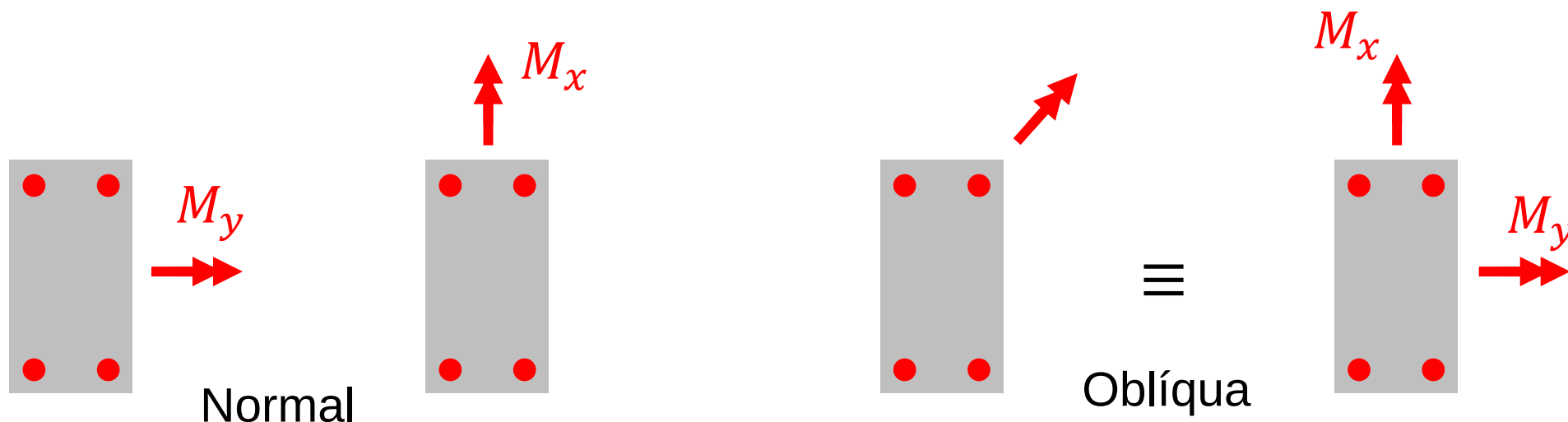
⇒ Composta: momento fletor e esforço normal

↳ Flexo-tração

↳ Flexo-compressão

⇒ Normal: plano de flexão contém um eixo de simetria da seção de concreto armado

⇒ Oblíqua: nos demais casos

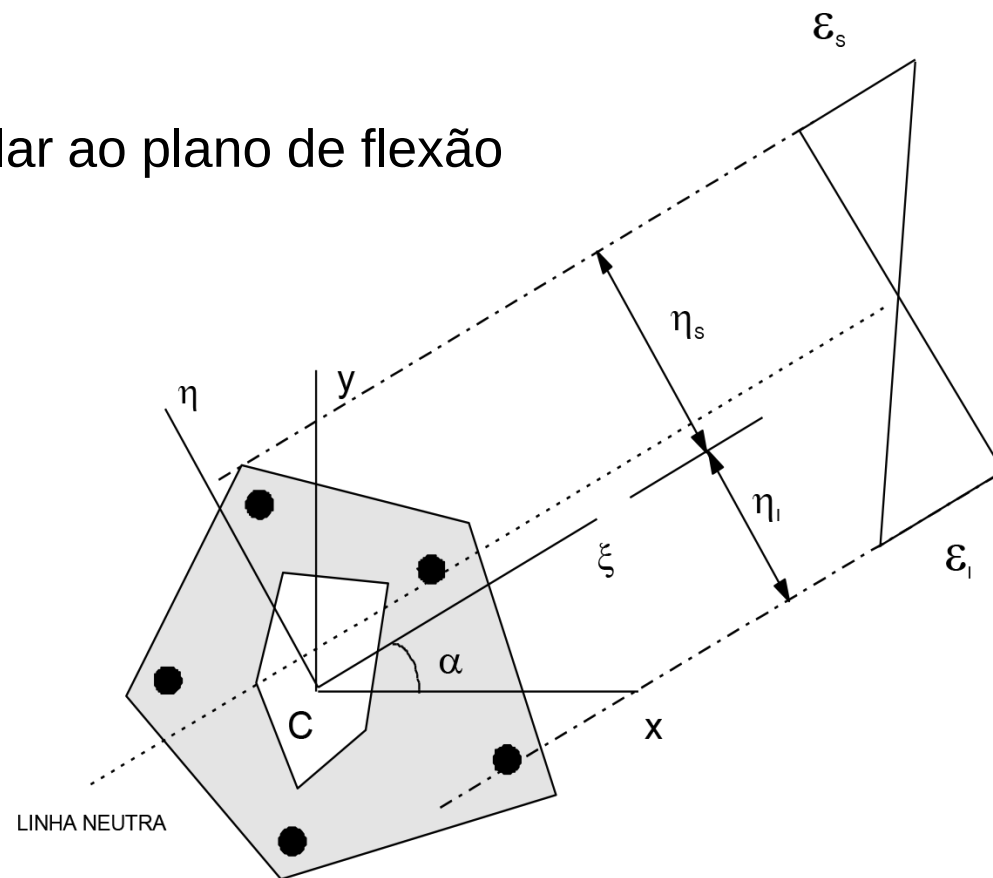
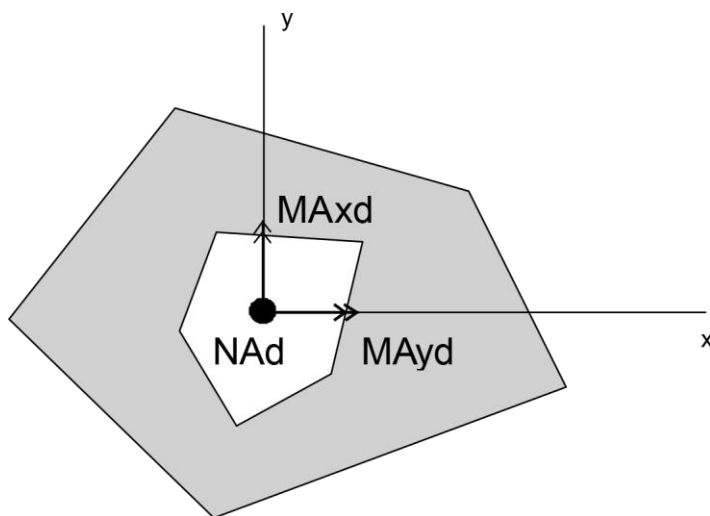


Projeto de Pilares Contraventados

- Flexo-compressão oblíqua
⇒ Ocorrência principal: pilares

⇒ Dificuldades:

- ↳ Direção da linha neutra não é perpendicular ao plano de flexão
- ↳ Direção da linha neutra é uma incógnita



Adaptado de Américo (2014)

Projeto de Pilares Contraventados

■ Dimensionamento

⇒ Método aproximado (ABNT NBR 6118, 17.2.5, 2023)

Nas situações de flexão oblíqua, simples ou composta, pode ser adotada a aproximação dada pela expressão de interação:

$$\left[\frac{M_{Rd,x}}{M_{Rd,xx}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{Rd,y}}{M_{Rd,yy}} \right]^\alpha = 1$$

onde

$M_{Rd,x}$ e $M_{Rd,y}$ são as componentes do momento resistente de cálculo em flexão oblíqua composta, segundo os dois eixos principais de inércia x e y, da seção bruta, com uma força normal resistente de cálculo N_{Rd} igual à normal solicitante N_{Sd} . Esses são os valores que se deseja obter;

$M_{Rd,xx}$ e $M_{Rd,yy}$ são os momentos resistentes de cálculo segundo cada um dos referidos eixos em flexão composta normal, com o mesmo valor de N_{Rd} . Esses valores são calculados a partir do arranjo e da quantidade de armadura em estudo;

α é um expoente cujo valor depende de vários fatores, entre eles o valor da força normal, a forma da seção, o arranjo da armadura e de suas porcentagens. Em geral pode ser adotado $\alpha = 1$, a favor da segurança. No caso de seções retangulares, pode-se adotar $\alpha = 1,2$.

Projeto de Pilares Contraventados

■ Dimensionamento

⇒ Método aproximado

↳ Envoltória resistente

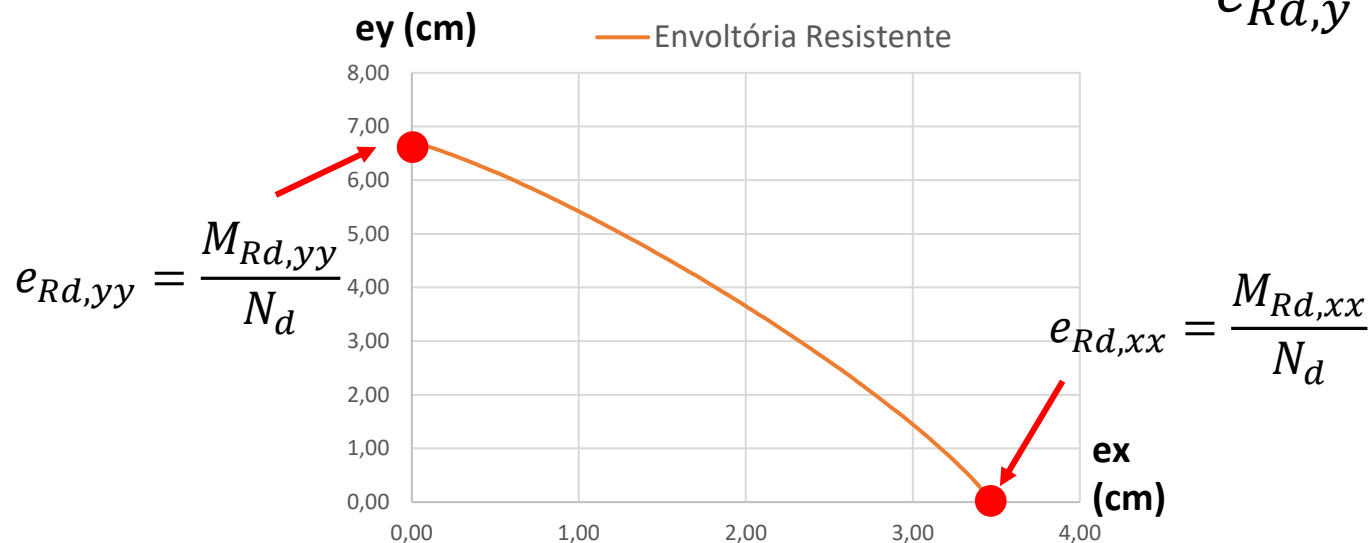
$$\left[\frac{M_{Rd,x}}{M_{Rd,xx}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{Rd,y}}{M_{Rd,yy}} \right]^\alpha = 1$$



$$M_{Rd,y} = M_{Rd,yy} \sqrt[1-\alpha]{1 - \left[\frac{M_{Rd,x}}{M_{Rd,xx}} \right]^\alpha}$$

$$e_{Rd,y} = e_{Rd,yy} \sqrt[1-\alpha]{1 - \left[\frac{e_{Rd,x}}{e_{Rd,xx}} \right]^\alpha}$$

÷ N_d



$M_{Rd,xx}$ e $M_{Rd,yy}$: momentos fletores resistentes de cálculo à flexão normal com $N_{Sd} = N_{Rd}$

Projeto de Pilares Contraventados

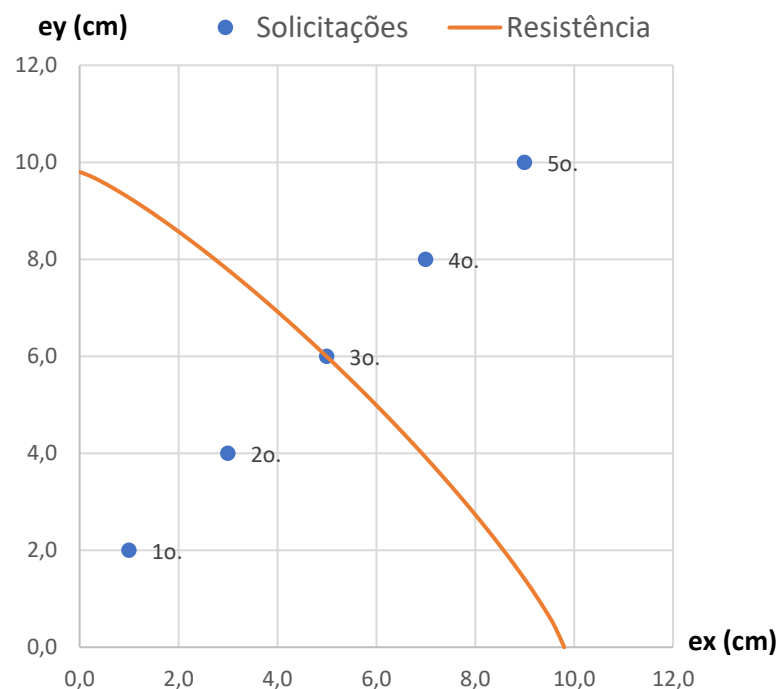
■ Dimensionamento

⇒ Método aproximado

↳ Envoltória resistente

↳ Solicitações: pontos

↳ $S_d \leq R_d$: pontos dentro da envoltória



Projeto de Pilares Contraventados

▪ Dimensionamento

⇒ Método aproximado

↳ $S_d \leq R_d$: pontos dentro da envoltória

$$\left[\frac{M_{Sd,x}}{M_{Rd,xx}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{Sd,y}}{M_{Rd,yy}} \right]^\alpha \leq 1$$

$M_{Sd,x}$ e $M_{Sd,y}$: momentos fletores solicitantes de cálculo em flexão oblíqua

$M_{Rd,xx}$ e $M_{Rd,yy}$: momentos fletores resistentes de cálculo à flexão normal com $N_{Sd} = N_{Rd}$

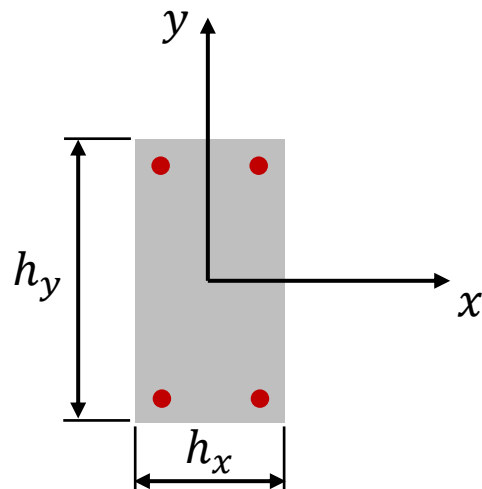
$\alpha = 1,2$ para seções retangulares

↳ Os momentos resistentes são obtidos da planilha aba envoltória ou da aba verificação

Projeto de Pilares Contraventados

- Momentos fletores resistentes à flexão normal

Obtidos a partir da geometria e das armaduras adotadas



	Geometria	Armadura
$M_{Rd,xx}$	$h = h_x$ $b = h_y$	
$M_{Rd,yy}$	$h = h_y$ $b = h_x$	

Projeto de Pilares Contraventados

■ Flexo-compressão normal

⇒ O problema

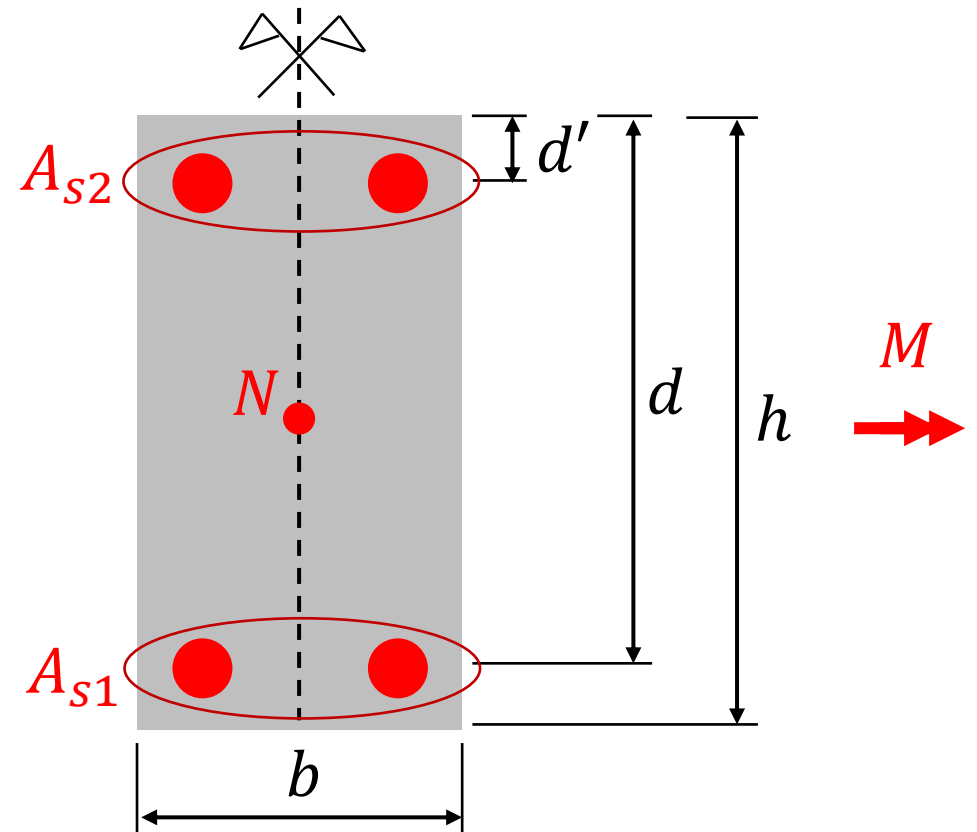
↳ Geometria: b , h , d e d'

↳ Concreto: f_{ck}

↳ Aço: f_{yk}

↳ Solicitações: N e M

↳ Armaduras: A_{s1} e A_{s2}



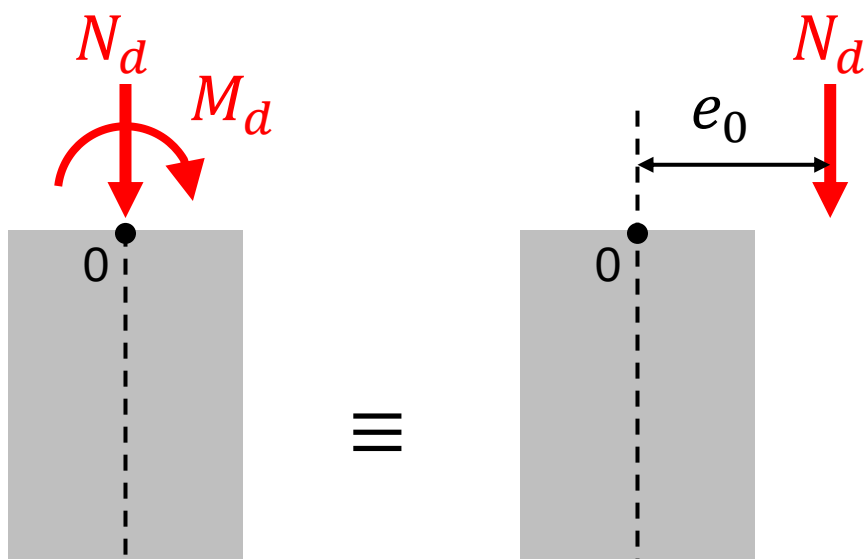
Projeto de Pilares Contraventados

■ Flexo-compressão normal

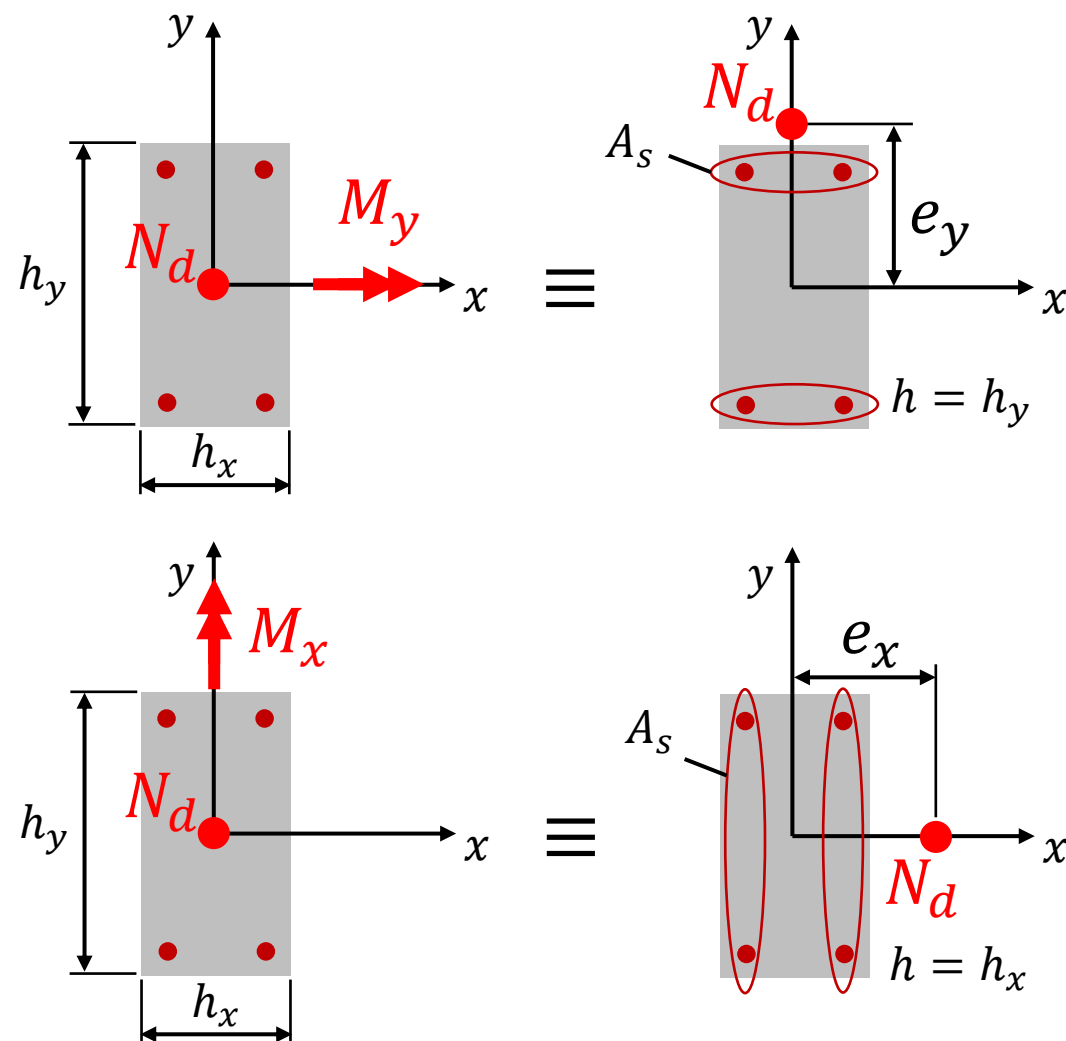
⇒ Situações estaticamente equivalentes

↳ Esforço Normal + Momento Fletor

↳ Esforço Normal + Excentricidade

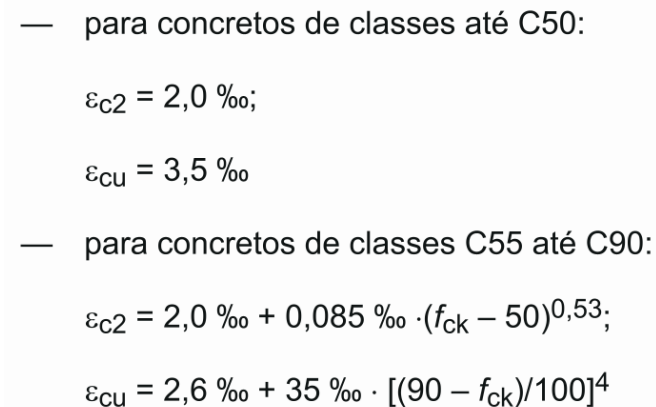


$$e_0 = \frac{M_d}{N_d} = \frac{M_k}{N_k}$$



- Flexo-compressão normal

alongamento  encurtamento



Projeto de Pilares Contraventados

■ Flexo-compressão normal

⇒ Relações de compatibilidade de deformações: os domínios

↳ Resumo para concretos até C50 e aço CA-50

Relação	Domínio 1	Domínio 2	Domínio 3	Domínio 4	Domínio 4a	Domínio 5
Intervalo de x	$x < 0$	$0 < x < x_{23}$	$x_{23} < x < x_{lim}$	$x_{lim} < x < d$	$d < x < h$	$x > h$
ε_c (‰)	$-10 \left(\frac{x}{d-x} \right)$	$10 \left(\frac{x}{d-x} \right)$	3,5	3,5	3,5	$2 \left(\frac{x}{x - 3/7 h} \right)$
ε_1 (‰)	10	10	$3,5 \left(\frac{d-x}{x} \right)$	$3,5 \left(\frac{d-x}{x} \right)$	$3,5 \left(\frac{x-d}{x} \right)$	$2 \left(\frac{x-d}{x - 3/7 h} \right)$
ε_2 (‰)	$10 \left(\frac{d'-x}{d-x} \right)$	$10 \left(\frac{x-d'}{d-x} \right)$	$3,5 \left(\frac{x-d'}{x} \right)$	$3,5 \left(\frac{x-d'}{x} \right)$	$3,5 \left(\frac{x-d'}{x} \right)$	$2 \left(\frac{x-d'}{x - 3/7 h} \right)$

$$x_{23} = 0,259d$$

$$x_{lim} = 0,628d$$

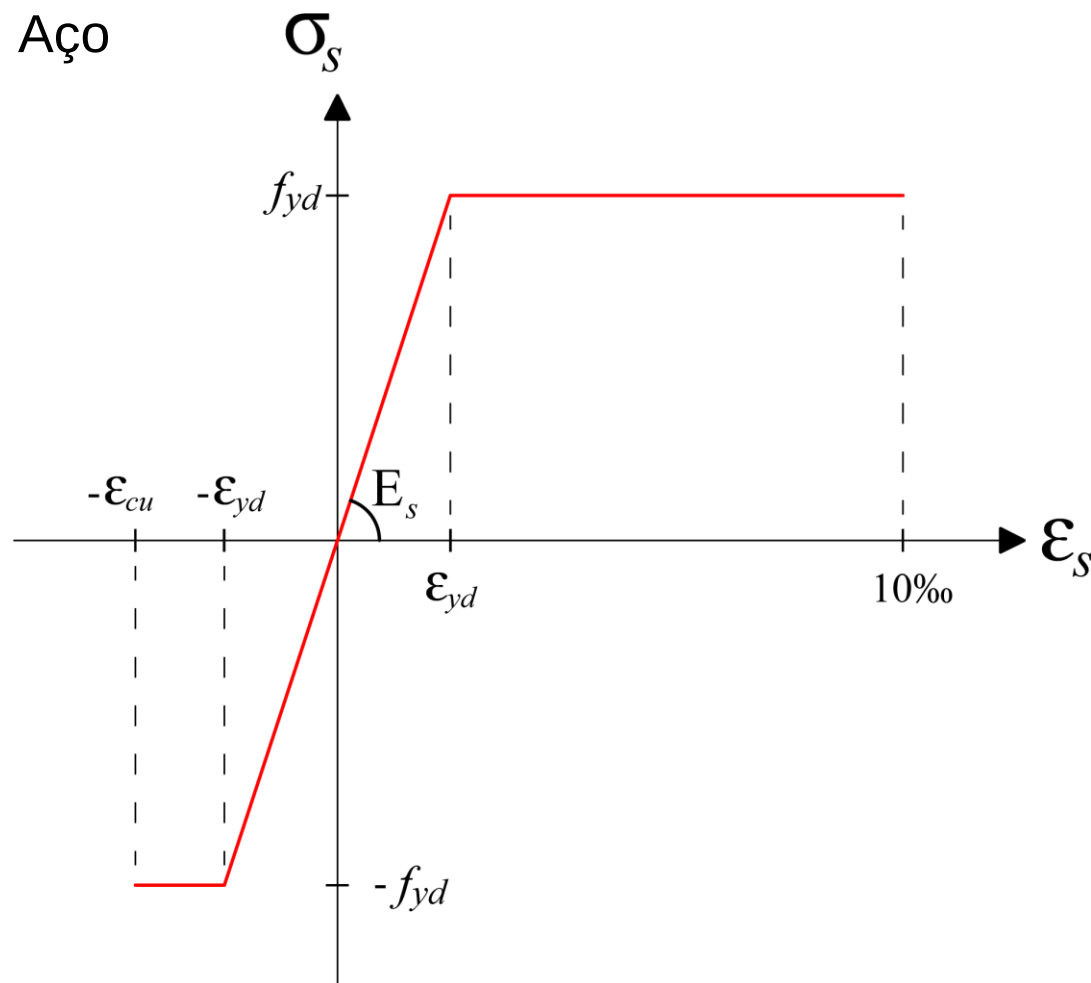
Conhecendo x , sabe-se o domínio e as deformações

Projeto de Pilares Contraventados

■ Flexo-compressão normal

⇒ Relações tensão-deformação

↳ Aço



$$E_s = 210 \text{ GPa} = 21\,000 \text{ kN/cm}^2$$

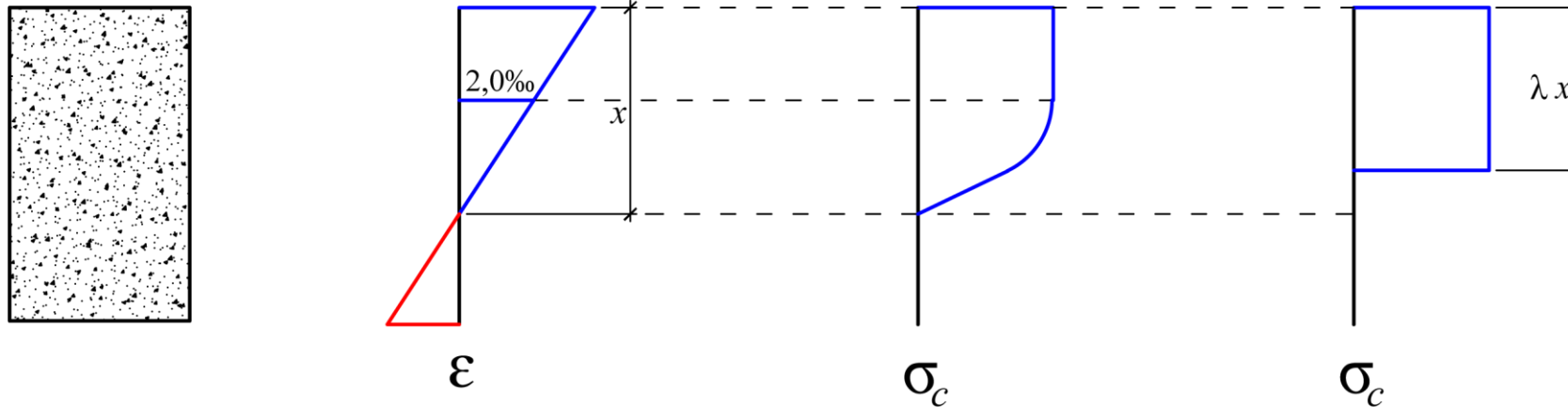
$$\epsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s}$$

$$\text{CA-50: } \epsilon_{yd} = 2,07\text{‰}$$

Projeto de Pilares Contraventados

■ Flexo-compressão normal

⇒ Concreto



$\alpha_c \eta_c f_{cd}$, no caso da largura da seção, medida paralelamente à linha neutra, não diminuir a partir desta para a borda comprimida;

$0,9 \alpha_c \eta_c f_{cd}$, no caso contrário;

sendo α_c definido como:

- para concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa, $\alpha_c = 0,85$
- para concretos $f_{ck} > 50$ MPa, $\alpha_c = 0,85 \cdot [1,0 - (f_{ck} - 50) / 200]$

$\lambda = 0,8$, para $f_{ck} \leq 50$ MPa; ou

$\lambda = 0,8 - (f_{ck} - 50)/400$, para $f_{ck} > 50$ MPa

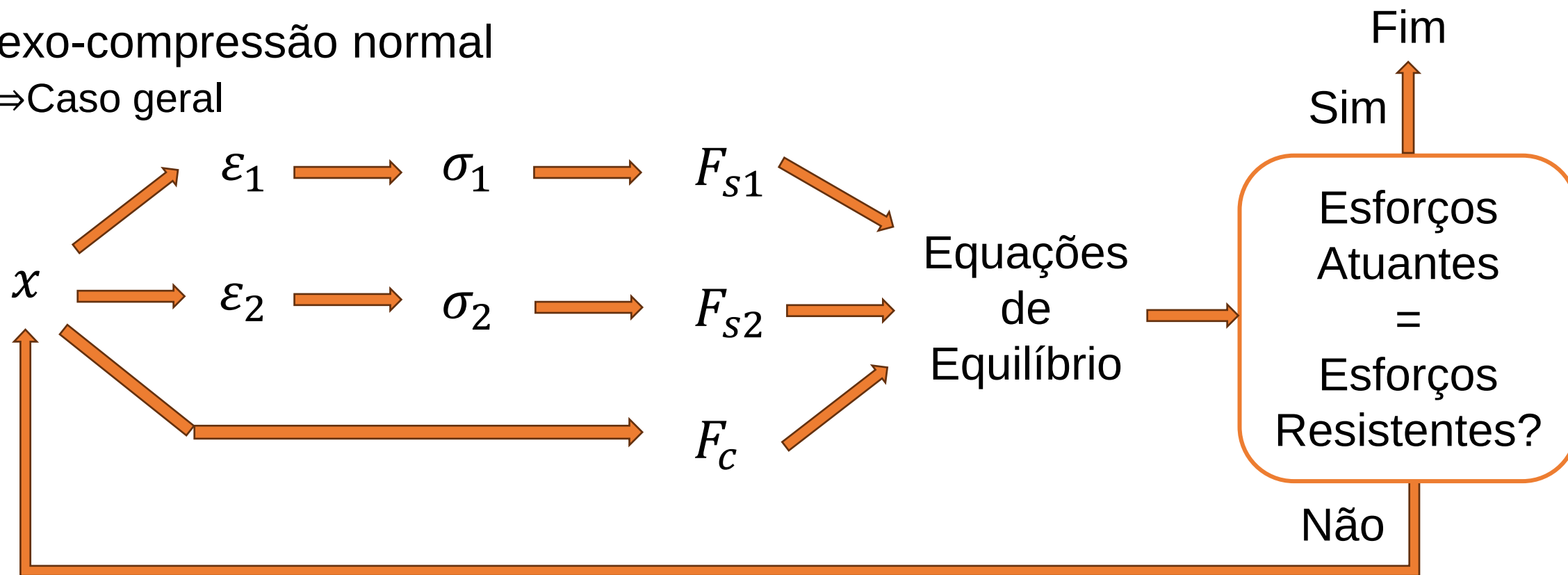
$\eta_c = 1,0$ para $f_{ck} \leq 40$ MPa

$\eta_c = (40/f_{ck})^{1/3}$ para $f_{ck} > 40$ MPa

Projeto de Pilares Contraventados

▪ Flexo-compressão normal

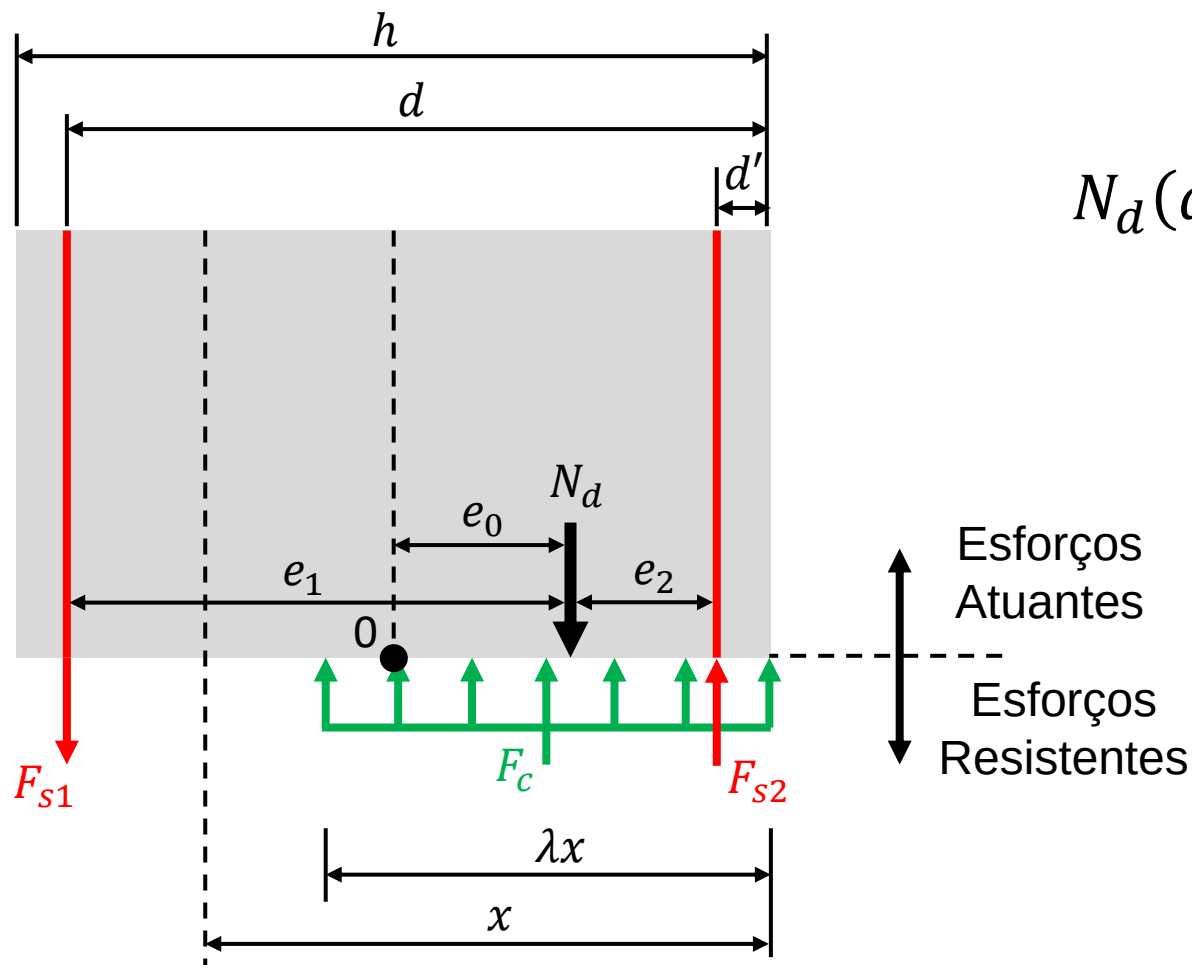
⇒ Caso geral



$$F_c = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \alpha_c \eta_c f_{cd} \lambda b x & \text{se } 0 < x \leq h/\lambda \\ \alpha_c \eta_c f_{cd} b h & \text{se } x > h/\lambda \end{cases}$$

Projeto de Pilares Contraventados

- Flexo-compressão normal
⇒ Caso geral



$$N_d = F_c - F_{s1} + F_{s2}$$

$$N_d(d' + e_2) = F_c \lambda x / 2 - F_{s1}d + F_{s2}d'$$

$$e_0 = \frac{M_d}{N_d} = \frac{M}{N}$$

$$e_1 = \frac{d - d'}{2} + e_0$$

$$e_2 = \frac{d - d'}{2} - e_0$$

Projeto de Pilares Contraventados

▪ Flexo-compressão normal

⇒ Dimensionamento

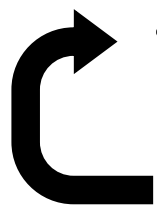
↳ Três incógnitas: x , A_{s1} e A_{s2}

↳ Duas equações de equilíbrio

↳ Infinitas soluções

- Armaduras assimétricas

- Armaduras simétricas



Foco desta aula

⇒ Verificação

↳ Três incógnitas: x , N_d e M_d

↳ Duas equações de equilíbrio

↳ Infinitas soluções

↳ Esforço normal conhecido

Projeto de Pilares Contraventados

- Detalhamento
⇒Cobrimento

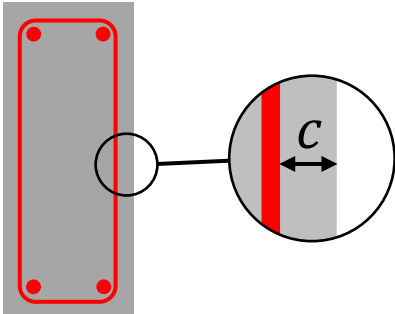


Tabela 6.1 – Classes de agressividade ambiental (CAA)

Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto	Risco de deterioração da estrutura
I	Fraca	Rural	Insignificante
		Submerso	
II	Moderada	Urbano ^{a, b}	Pequeno
III	Forte	Marinho ^a	Grande
		Industrial ^{a, b}	
IV	Muito forte	Industrial ^{a, c}	Elevado
		Respingos de maré	

^a Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) para ambientes internos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

^b Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (uma classe acima) em obras em regiões de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos ou regiões onde raramente chove.

^c Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas, elementos em contato com solo contaminado ou água subterrânea contaminada.

Tabela 7.1 – Correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto

Concreto ^a	Tipo ^{b, c}	Classe de agressividade (Tabela 6.1)			
		I	II	III	IV
Classe de concreto (ABNT NBR 8953)	CA	≥ C20	≥ C25	≥ C30	≥ C40
	CP	≥ C25	≥ C30	≥ C35	≥ C40

^a O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 12655.

^b CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.

^c CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

Tabela 7.2 – Correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal para Δc = 10 mm

Tipo de estrutura	Componente ou elemento	Classe de agressividade ambiental (Tabela 6.1)			
		I	II	III	IV ^c
		Cobrimento nominal mm			
Concreto armado	Viga ^b /pilar	25	30	40	50
	Elementos estruturais em contato com o solo ^d	30		40	50

^b Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e outros, as exigências desta Tabela podem ser substituídas pelas de 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal ≥ 15 mm.

^c Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de agressividade IV.

^d No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal ≥ 45 mm.

Para concretos de classe de resistência superior à mínima exigida, os cobrimentos definidos na Tabela 7.2 podem ser reduzidos em até 5 mm.

Projeto de Pilares Contraventados

▪ Detalhamento

⇒ Armadura longitudinal

↳ Diâmetros limites

- $\phi \geq 10 \text{ mm}$
- $\phi \leq \min(h_x, h_y)/8$

↳ Taxas limites

- Mínima

$$A_{s,\text{mín}} = 0,15 \frac{N_d}{f_{yd}} \geq 0,40\% A_c \quad A_c = bh$$

- Máxima

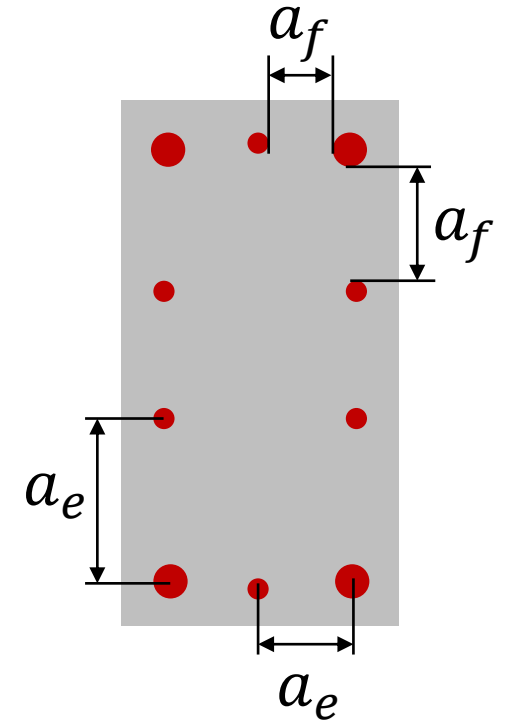
$$A_{s,\text{máx}} = 8\% A_c \quad \xrightarrow[\text{(emendas)}]{\text{na prática}} \quad A_{s,\text{máx}} = 4\% A_c$$

Projeto de Pilares Contraventados

▪ Detalhamento

⇒ Distribuição transversal

- ↳ No mínimo uma barra em cada vértice
- ↳ Espaçamento entre faces deve ser igual ou superior (a_f)
 - 20 mm
 - diâmetro da barra ou feixe
 - 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado graúdo
- ↳ Espaçamento entre eixos máximo (a_e)
 - Duas vezes a menor dimensão da seção do trecho sem exceder 40 cm



Projeto de Pilares Contraventados

▪ Detalhamento

⇒ Armadura longitudinal

↳ Comprimento de espera

$$l_{0c} = l_b \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq l_{0c,min}$$

$$l_{0c,min} = \max(0,6l_b; 15\phi; 20 \text{ cm})$$

$$l_b = \frac{\phi f_{yd}}{4 f_{bd}} \geq 25\phi$$

$$f_{bd} = 1,125 f_{ct,m}$$

$$f_{ct,m} = 0,3 f_{ck}^{2/3} \text{ [MPa] até C50}$$

f_{ck} [MPa]	15	20	25	30	35	40	45	50	55	≥ 60
l_b	53 ϕ	44 ϕ	38 ϕ	34 ϕ	30 ϕ	28 ϕ	26 ϕ	26 ϕ	26 ϕ	25 ϕ

Projeto de Pilares Contraventados

▪ Detalhamento

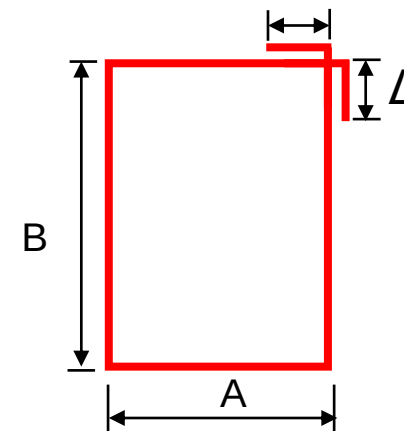
⇒ Armadura transversal

↳ Colocada em toda altura do pilar inclusive na região de cruzamento com as vigas

$$\phi_e \geq \begin{cases} 5 \text{ mm} \\ \phi/4 \end{cases} \quad s \leq \begin{cases} 20 \text{ cm} \\ \min(h_x; h_y) \\ 12\phi \end{cases}$$

↳ Pode-se adotar $\phi_e \leq \phi/4$ se o espaçamento máximo respeitar a relação

$$s_{\text{máx}} = \frac{90 \text{ GPa}}{f_{yk}} \left(\frac{\phi_t^2}{\phi} \right)$$



comprimento = 2(A+B) + ΔC

ϕ_t	r	Δ	ΔC
5	0,75	8,3	11
6,3	0,945	8,6	12
8	1,2	10,0	13
10	1,5	12,5	17
12,5	3,125	16,9	20
16	4	21,6	26

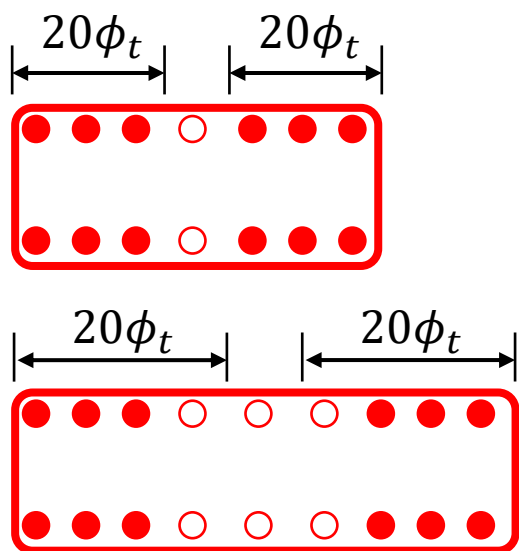
[cm]

Projeto de Pilares Contraventados

■ Detalhamento

⇒ Proteção contra flambagem

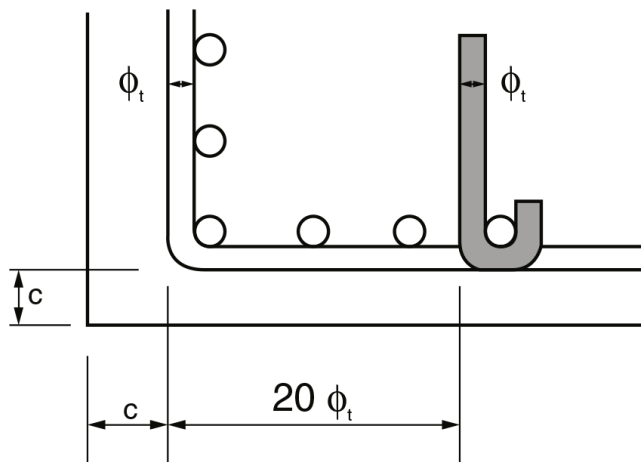
- ↳ Os estribos poligonais garantem proteção contra a flambagem as barras longitudinais situadas em seus cantos e as por eles abrangidas, situadas no máximo à distância de $20\phi_t$ do canto, se nesse trecho de comprimento $20\phi_t$ não houver mais de duas barras, não contando a de canto
- ↳ Quando houver mais de duas barras nesse trecho ou barra fora dele, deve haver estribos suplementares



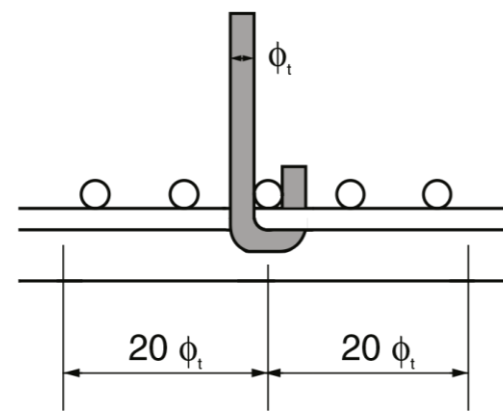
● Protegida

○ Não Protegida

Proteção de uma única barra



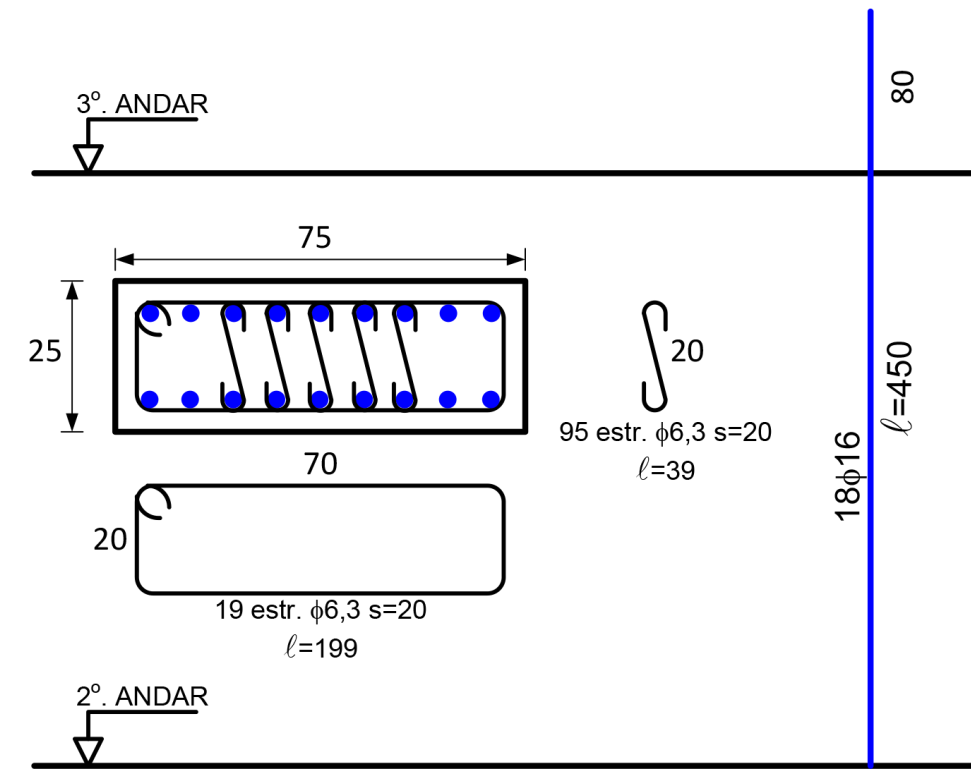
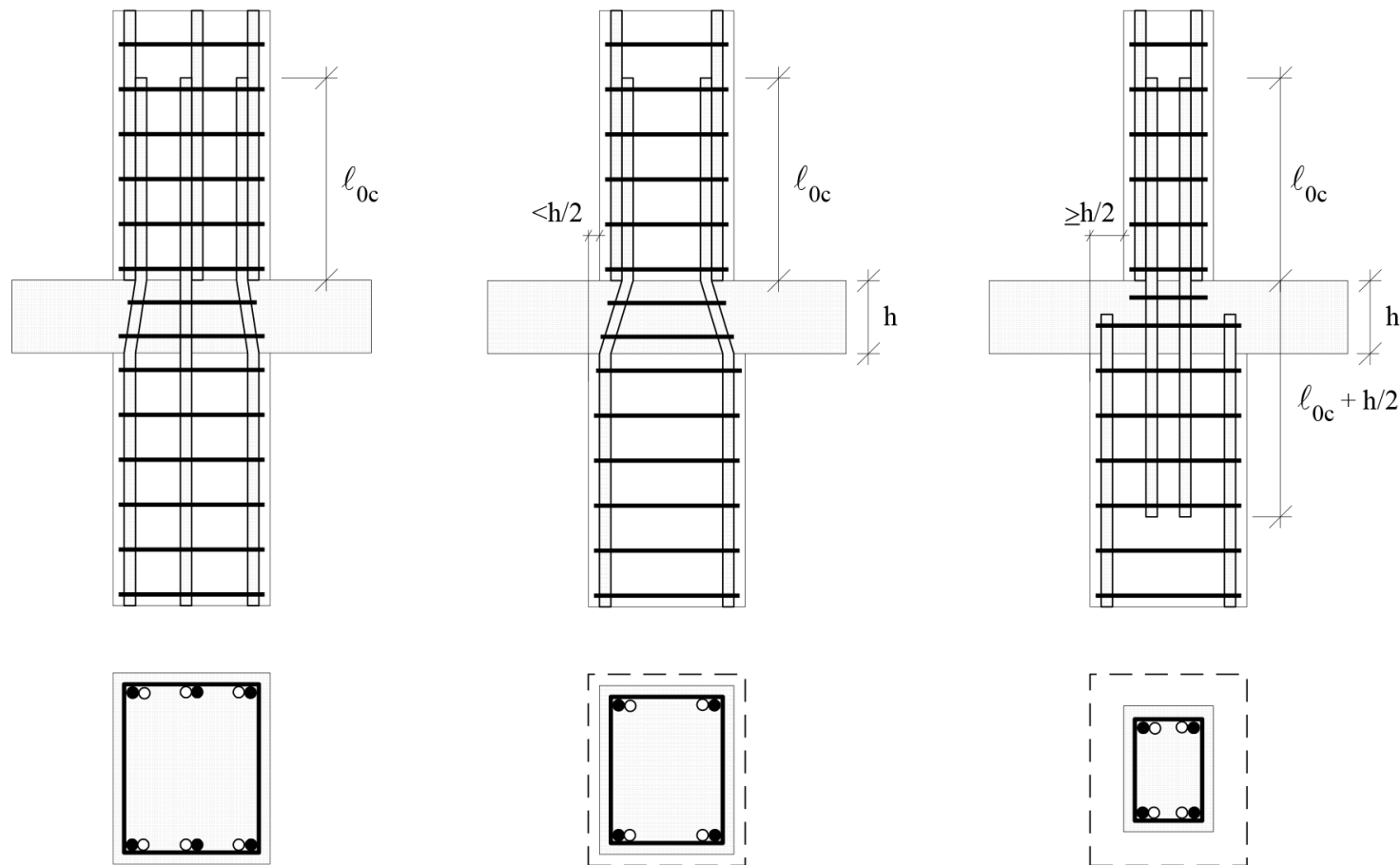
Proteção de até cinco barras



Não prevista na NBR 6118:2023

Projeto de Pilares Contraventados

■ Detalhamento



(AMÉRICO, 2014)